Desarrollo del Trabajo Práctico 5: Incendios y severidad en el Delta del Paraná

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

Sitio A1_DELTA_QUEMAS: islas del Delta frente a Victoria

Resumen

El práctico analiza las quemas del Delta frente a Victoria entre julio y octubre de 2020 con óptico, radar en bandas C y L y GEDI, y compara qué aporta cada sensor: 1) el aumento de unos 3 dB de retrodispersión entre el 16/07 y el 26/09 no es una tendencia: la serie de 20 pasadas de Sentinel-1 muestra que el 26/09 es una fecha con todo el sitio mojado, y ese salto reduce el contraste radar del fuego (en pajonal, quemado menos no quemado da unos −0,7 dB en C y −1,7 dB en SAOCOM; en albardones, −3,8 y −4,1 dB); 2) el umbral de dNBR es 0,15, propio del humedal, porque el 0,27 de otros ambientes deja fuera parte de la quema; 3) con 35 polígonos de entrenamiento y 711 puntos, la variante óptica logra una exactitud global de 0,86 ± 0,06 y 29.057 ± 4.374 ha quemadas, y la multisensor 0,84 ± 0,06 y 18.615 ± 3.100 ha; en la superficie común la diferencia (0,906 frente a 0,835) no es significativa, y con una referencia independiente de Landsat 8 tampoco se distinguen (0,83 ± 0,06 y 0,88 ± 0,05); 4) la severidad dNBR alcanza una exactitud global de 0,60 ± 0,07, y las 9.544 ± 2.860 ha de alta severidad expresan respuesta espectral, no daño calibrado en campo; 5) GEDI no confirma el incendio: el cambio mediano de rh98 es −0,19 m en quemado y −0,20 m en no quemado, con el 86 % de las celdas en el piso del instrumento; 6) MapBiomas Fuego, CCI Biomass, la banda P de 2026 y los embeddings dan contexto, pero no fechan la quema de 2020. Se entrega el perímetro óptico con su incertidumbre y la multisensor como alternativa; la referencia comparte Sentinel-2 con los predictores ópticos (con Landsat 8 coincide en el 81 % de los puntos) y las áreas no se extrapolan fuera del dominio observado.

Palabras clave: incendios en humedales; severidad; dNBR; SAR multibanda; validación de áreas quemadas.

Alcance y organización del práctico

Este desarrollo es el práctico resuelto paso a paso, en el orden de la guía (Tp5_Incendios/00_Guia_del_practico/00_LEEME.md): qué orden se escribe, qué muestra la pantalla, qué se ve en QGIS y en Orange, qué significa cada resultado y qué se responde. Todas las órdenes se corrieron en la computadora del curso, con el entorno sar, y las cifras son las de esas corridas.

Si la conexión a internet es inestable o lenta, los archivos originales están en 00_COMUN\08_Originales_crudos. El paso 1 lee Sentinel-1, Sentinel-2 y ALOS-2 del Planetary Computer: sin internet no corre, y entonces se usa el A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif que viene hecho en 02_Subsets_SNAP_QGIS.

La pregunta del práctico: ¿qué superficie se quemó entre mediados de julio y octubre de 2020 en estas islas, con qué severidad, y qué aporta cada sensor? Se responde en tres etapas. Primero, cada sensor decide solo (sinergia: se comparan las decisiones sin mezclarlas). Después se fusionan, por decisión (V3) y por rasgo (V4). Por último, cada mapa se valida con una muestra etiquetada al azar, con el estimador de Olofsson et al. (2014), como en el Tp4. El documento tiene dos partes: el núcleo del práctico (pasos 0 a 6 y las respuestas), que es lo que se hace en la mañana y se evalúa, y al final las ampliaciones (banda P, GEDI L2B y L4A, Sentinel-1 sin procesar y embeddings), que no se evalúan y conviene mirar después, si sobra tiempo o para el trabajo integrador.

Pasos y programas

Tabla 1. Cronograma del miércoles.

Paso de la guía	Programa o tarea
previo	Comprobar los insumos (cobertura de control del Tp4 y GEDI del Tp1)
0	SAOCOM-1A en SNAP (viene hecho)
1	Tp5_01_indicadores.py (lee el Planetary Computer)
2	Tp5_02_sinergia.py, con Otsu y con umbrales a mano
3	Tp5_03_fusion.py (1.ª vez) y sorteo del entrenamiento con sorteo5.py, con revisión de fichas
4	Tp5_03_fusion.py (2.ª vez): V4 y severidad
5	Tp4_02 (5 muestras), etiquetado al azar, Tp4_03 y Tp4_04
6	Tp5_04_gedi_cambio_de_altura.py

Fuente: *pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y bitácoras de cada script (Tp5_Incendios/05_Resultados/06_Control_calidad). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 1: El paso 1 es el único que descarga: lee y remuestrea cuatro sensores del Planetary Computer. El trabajo de la mañana está en mirar las imágenes, digitalizar y, sobre todo, etiquetar: 711 puntos entre las cinco muestras del paso 5. Por eso la guía pide repartir las variantes entre grupos (**Tabla 9**, en el paso 5).

Las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (menú Inicio > Miniforge3 > Miniforge Prompt), una por línea:

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts
```

Cada script deja su bitácora en Tp5_Incendios/05_Resultados/06_Control_calidad y termina con la línea «SIGUIENTE PASO», que dice qué se corre después.

Una regla para todo el práctico: nunca se calcula un Δ entre una fecha procesada en SNAP y otra del RTC del Planetary Computer. En este sitio las dos cadenas difieren en −1,5 dB (VV) y −3,3 dB (VH) para la misma pasada, del mismo orden que la señal del fuego; todas las fechas de una serie se procesan con la misma cadena (ver la ampliación sobre Sentinel-1 sin procesar).

Antes de empezar: los insumos

```
> dir ..\..\Tp4_Validacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\A1_DELTA_QUEMAS_cobertura_control_20m.tif
> dir ..\..\Tp1_Convergencia\05_Resultados\03_Vectores\lidar_A1_DELTA_QUEMAS.gpkg
```

Los dos existen: la cobertura de control quedó del Tp4 (21/10/2026, 56 KB) y las huellas GEDI del Tp1 (94 MB). Hay que saber una cosa de la cobertura de control de A1: en el Tp4 no se digitalizó nada sobre este sitio, así que sólo tiene la clase 1, agua permanente de JRC (3.499 ha, el 4,6 % del sitio). Sirve para enmascarar el agua, pero no para separar pajonal y monte en el paso 2. Más abajo se explica cómo se resolvió.

Las capas del práctico en QGIS

El proyecto Tp5_QGIS/Tp5_desarrollo.qgz reúne todo lo del miércoles, agrupado por paso: Sentinel-2 antes y después, el radar en RGB copolarizada–cruzada–cociente, el contexto (MapBiomas, MapBiomas Fuego, CCI Biomass y banda P), los indicadores, los mapas por sensor, el entrenamiento, las cuatro variantes con la severidad y los puntos de validación. Trae marcadores espaciales y temas de mapa por paso.

Dos composiciones se leen en todo el práctico. En el Sentinel-2 (R = B12, G = B8A, B = B4), la vegetación sana sale verde porque la estructura de las hojas refleja mucho el infrarrojo cercano (B8A); lo quemado sale rojo o magenta porque el fuego destruye esa estructura y deja carbón y suelo seco, que reflejan más el infrarrojo de onda corta (B12); el agua sale azul oscura porque absorbe los dos infrarrojos. En el radar (R = VV, G = VH, B = VV/VH), el pajonal y el monte salen verdes y claros porque la dispersión de volumen entre tallos y hojas devuelve mucha señal cruzada (VH); al quemarse ese volumen, la onda llega al suelo, el VH sube menos que el VV y el aumento del cociente vira lo quemado hacia el azul. El agua libre sale oscura en los dos sensores: refleja la onda del radar lejos del satélite y absorbe el infrarrojo.

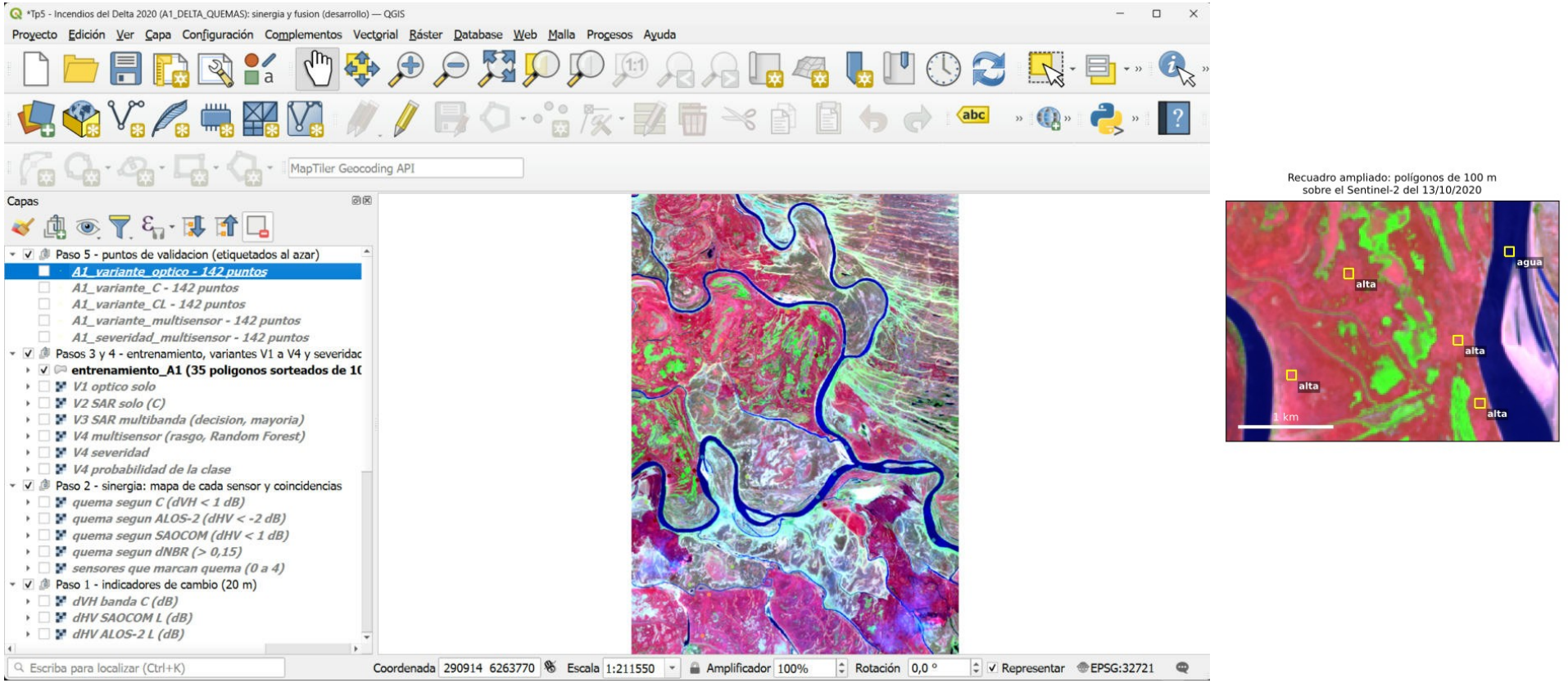


Figura 1. QGIS con el proyecto del Tp5 abierto: en el panel Capas, los grupos de los pasos 1 a 5 (los de contexto, radar y óptico siguen más abajo); en el mapa, el Sentinel-2 del 13/10/2020 con la capa de entrenamiento encendida; a la derecha, un recuadro ampliado con cinco de los polígonos de 100 m, que a la escala del sitio casi no se ven.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 15/07/2020 y 13/10/2020, 14:00 UTC, órbita relativa 067, mosaico de los cuadros T21HTD y T20HQJ; composición B12, B8A, B4. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; polígonos de entrenamiento propios. Captura de QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 1: Es lo que el grupo debería tener armado al final de la mañana. El orden del panel importa: arriba van los puntos y los polígonos, que son vectores chicos, y abajo las imágenes, que tapan todo. Los nombres en cursiva son capas apagadas. A la escala del sitio (1:211.550), un polígono de 100 m mide menos de medio milímetro; por eso el recuadro ampliado muestra cinco: los cuatro «alta» caen sobre el rojo y magenta de lo quemado, donde ya no hay vegetación verde y domina el infrarrojo de onda corta (B12), y el de «agua», sobre el cauce, azul oscuro porque el agua absorbe el infrarrojo.

Las imágenes del evento

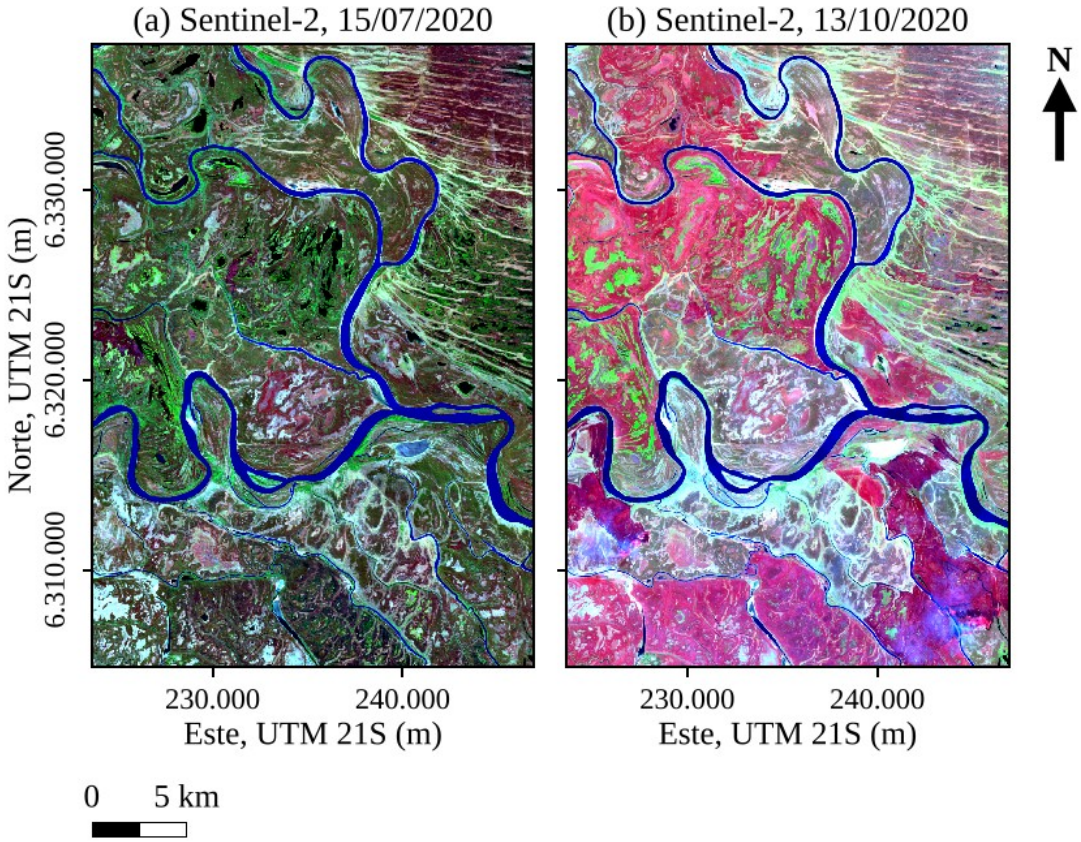


Figura 2. Sentinel-2 antes (a) y después (b) de las quemas, en B12, B8A y B4, con escala, norte y coordenadas UTM 21S. La vegetación con hoja se ve verde; el pajonal seco de invierno, oliva y pardo; lo quemado en el intervalo, rojo y magenta; el suelo, la arena y los bancos, gris y blanco; el agua, azul.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 15/07/2020 y 13/10/2020, 14:00 UTC, órbita relativa 067, mosaico de los cuadros T21HTD y T20HQJ; composición B12, B8A, B4. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 2: En julio las islas son mayormente oliva, con manchas negras de quemas recientes (el fuego ya venía desde febrero). En octubre más de un tercio del sitio es rojo: es lo quemado entre las dos fechas. La isla grande del noroeste y el sector sur concentran la quema. El rojo es más intenso donde el infrarrojo cercano cayó más, es decir, donde se perdió más vegetación verde.

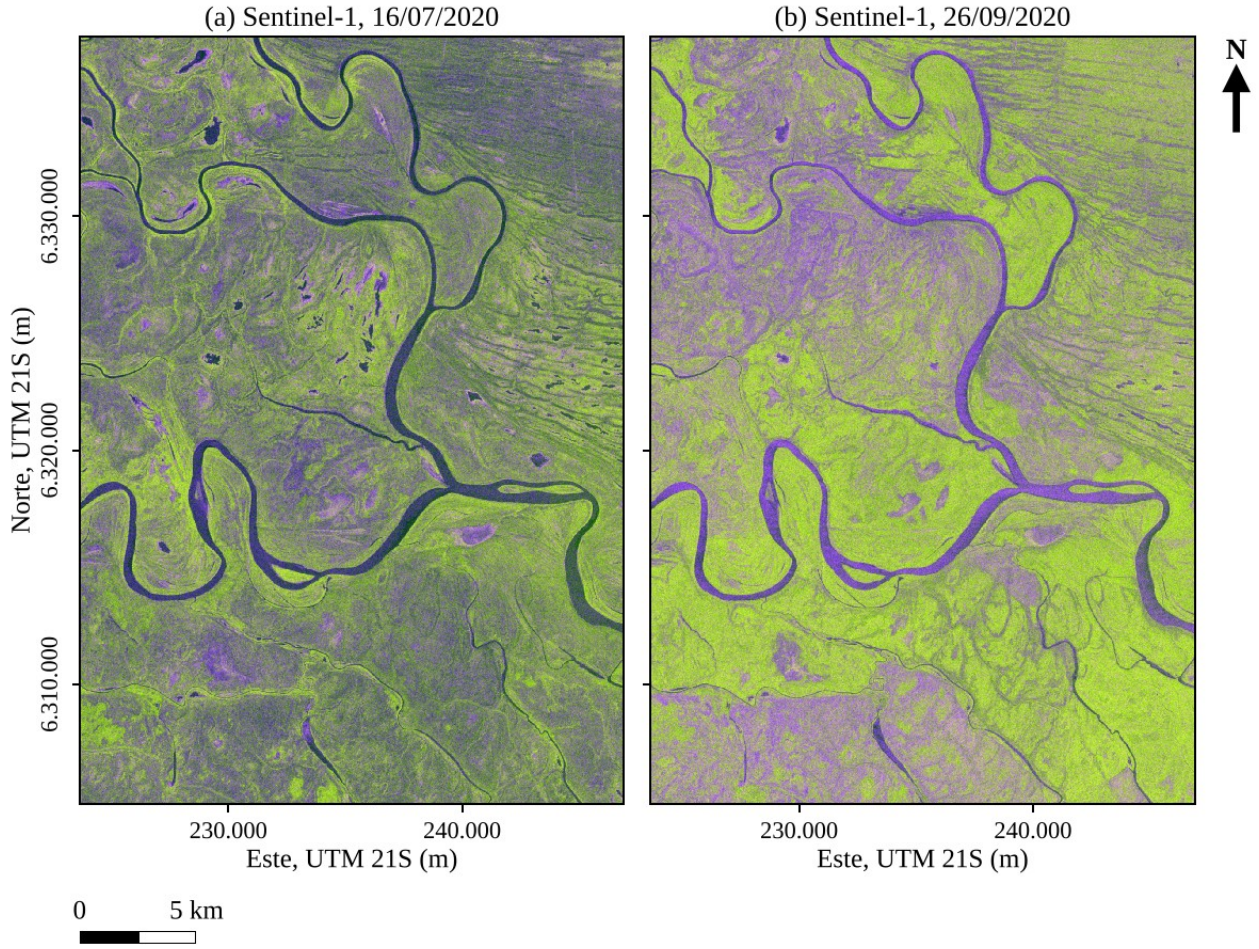


Figura 3. Sentinel-1 antes (a) y después (b), en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = VV, G = VH, B = VV/VH).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1 IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 16/07/2020 y 26/09/2020, 09:14 UTC; RGB R = VV, G = VH, B = VV/VH en dB, rangos fijos del curso. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 3: Lo primero que salta a la vista es que la imagen del 26/09 es mucho más clara y verde en todo el sitio, también donde no hubo fuego: VV y VH subieron en general. Lo quemado no se ve como una mancha nítida, como en el óptico, sino como sectores donde el verde (VH) subió menos. Ese aumento general es el centro de la interpretación del paso 1.

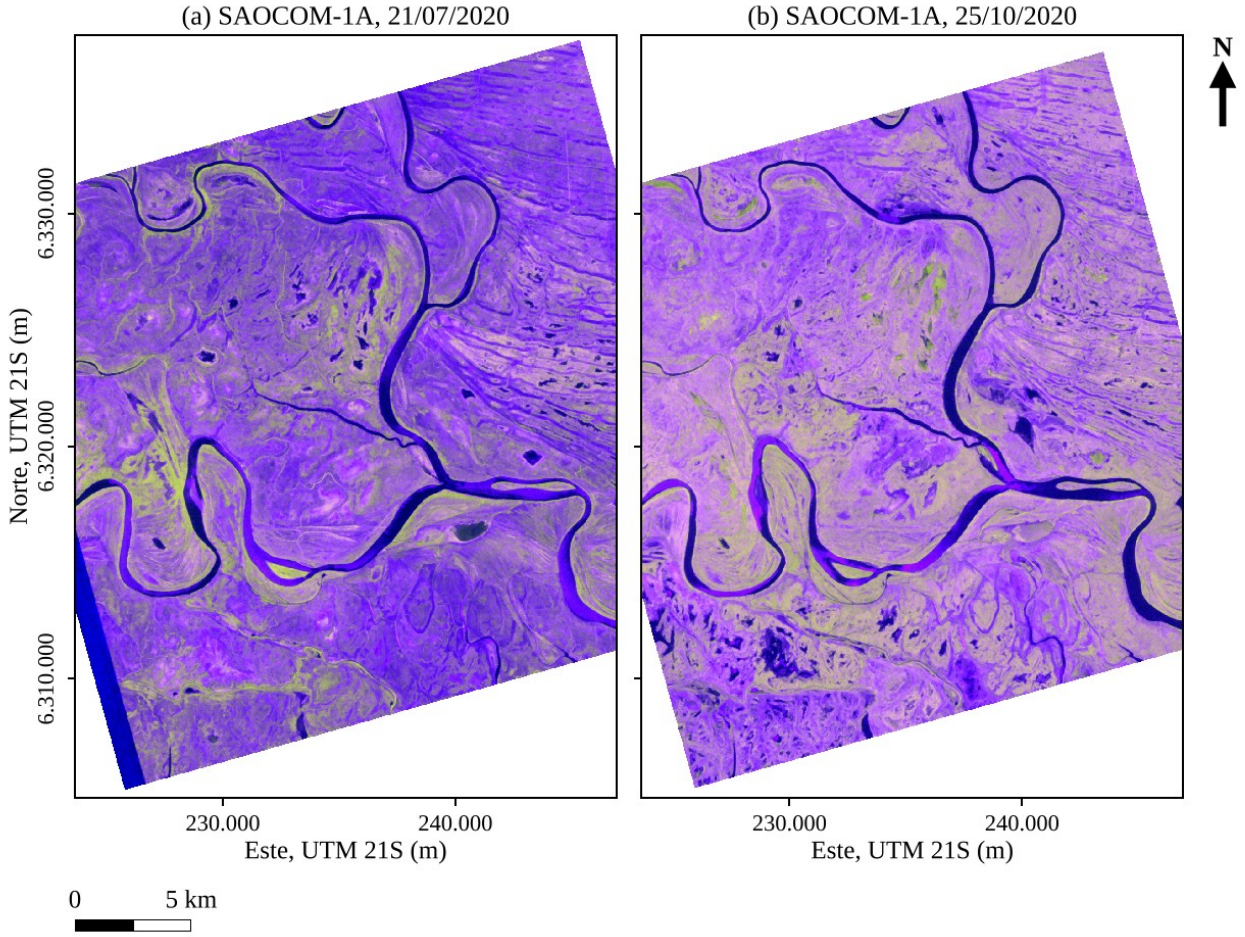


Figura 4. SAOCOM-1A antes (a) y después (b), en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = HH, G = HV, B = HH/HV). La franja está girada porque la escena es oblicua al sitio; cubre el 77 % de A1.

Fuente: *CONAE, SAOCOM-1A StripMap cuadripolarimétrico, 21/07/2020 y 25/10/2020, γ^0 sobre el elipsoide ($\sigma^0/\cos\theta$) en ESA SNAP (00_COMUN/procesar_saocom.py), archivo del curso SAR CEREGEO 2023, catálogo SAOCOM https://catalog.saocom.conae.gov.ar; RGB R = HH, G = HV, B = HH/HV en dB. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 4: La banda L aclara de julio a octubre en todo el sitio: el suelo y la paja húmedos suben la constante dieléctrica y la retrodispersión. Los sectores quemados del noroeste quedan más azules (HH/HV alto) en octubre: perdieron volumen y, con él, señal cruzada.

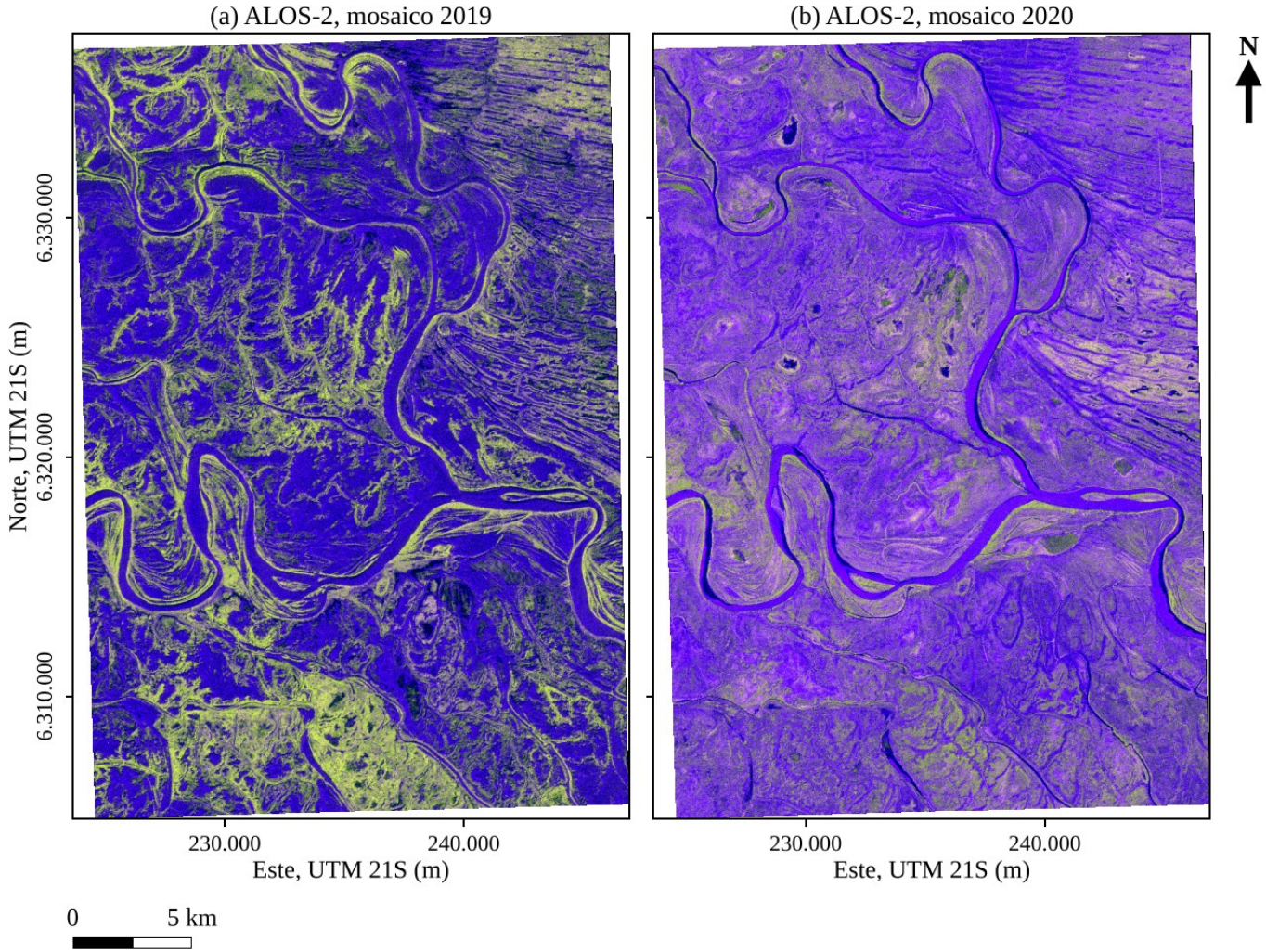


Figura 5. ALOS-2, mosaicos anuales 2019 (a) y 2020 (b), en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = HH, G = HV, B = HH/HV).

Fuente: *JAXA, ALOS-2 PALSAR-2, mosaicos anuales de 25 m de 2019 y 2020 (γ^0 = 10·log10(DN²) − 83 dB); RGB R = HH, G = HV, B = HH/HV. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 5: Los mosaicos anuales mezclan pasadas de distintos meses. La banda date dice de cuándo es cada píxel: Tp5_01 la lee y escribe en la bitácora el rango de fechas en el sitio. En A1_DELTA_QUEMAS todo el sitio sale de una sola pasada por año: el 02/08/2019 y el

23/08/2020. La imagen «posterior» de ALOS-2 es, entonces, anterior a las quemas de fines de agosto a octubre de 2020, que sí ven el Sentinel-1 del 26/09, el SAOCOM del 25/10 y el Sentinel-2 del 13/10: el ΔHV de ALOS-2 (mediana 0,07 dB) no puede ver ese fuego. Con --alos2_desde se dejan sin dato los píxeles cuya pasada es anterior a una fecha dada.

La diferencia entre 2019 y 2020 es, sobre todo, de humedad e inundación: en 2019 se ven bañados amarillos (HH y HV altos: doble rebote y volumen de la vegetación) que en 2020, año de bajante extraordinaria, desaparecen. Por eso el ΔHV de ALOS-2 no aísla el fuego.

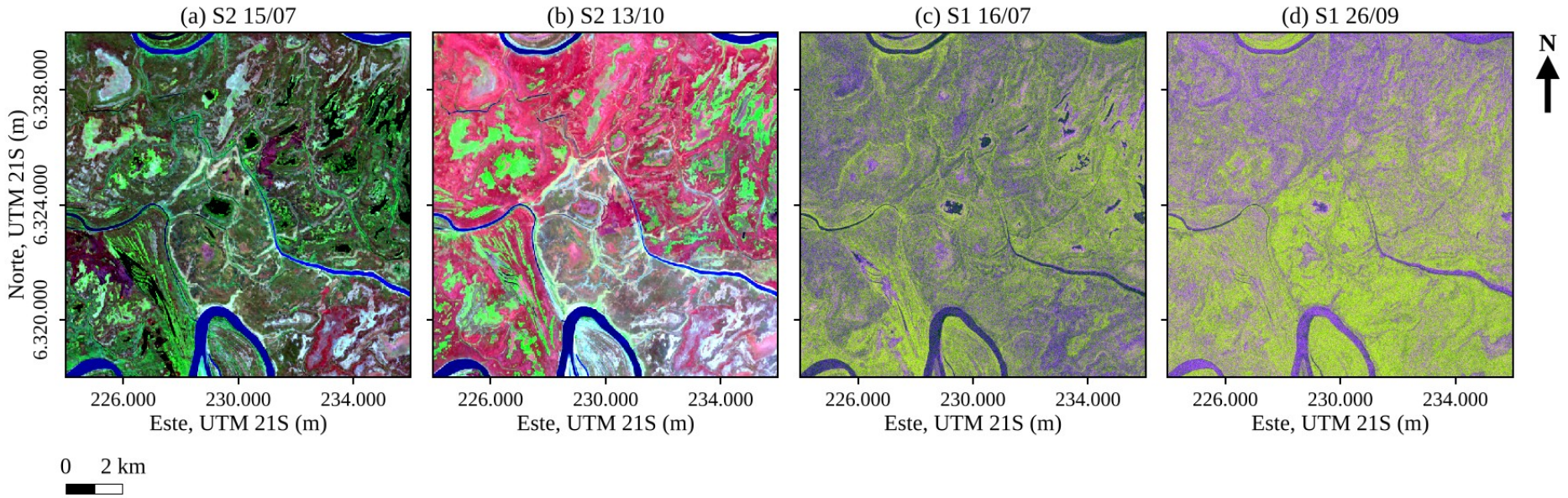


Figura 6. Detalle de 12 × 12 km de las islas del noroeste: Sentinel-2 del 15/07 (a) y del 13/10 (b), Sentinel-1 del 16/07 (c) y del 26/09 (d).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 15/07/2020 y 13/10/2020, 14:00 UTC, órbita relativa 067, mosaico de los cuadros T21HTD y T20HQJ; composición B12, B8A, B4. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. ESA, Copernicus Sentinel-1 IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 16/07/2020 y 26/09/2020, 09:14 UTC; RGB R = VV, G = VH, B = VV/VH en dB, rangos fijos del curso. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 6: En el óptico la quema es evidente: la isla pasa de oliva a rojo. En el radar se adivina el mismo dibujo de los albardones, pero el contraste entre quemado y no quemado es mucho menor que el cambio general entre las dos fechas. Es el problema del práctico en una figura. El mecanismo explica por qué: el fuego quitó la paja, que aportaba dispersión de volumen en la cruzada (VH), pero el suelo mojado del 26/09 sube la constante dieléctrica y, con ella, la dispersión superficial y el doble rebote, que compensan esa pérdida.

El contexto del sitio: MapBiomas, MapBiomas Fuego y CCI Biomass

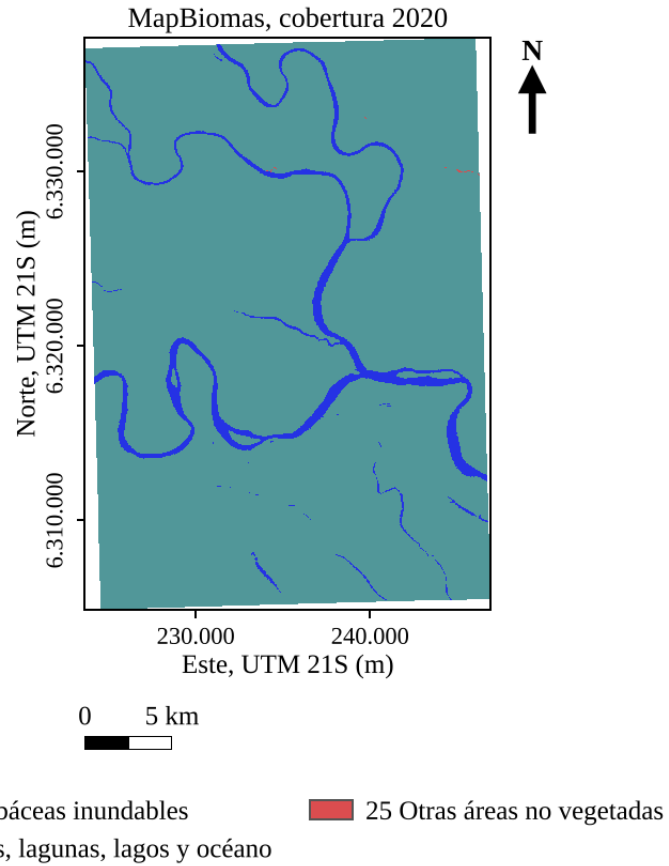


Figura 7. MapBiomas Argentina, cobertura 2020, con la leyenda oficial.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 7: MapBiomas clasifica casi todo el sitio como 11 «Herbáceas inundables» y el resto como agua. No separa los albardones con árboles del pajonal: a 30 m, y con una clase única para el humedal, el monte de albardón queda dentro de la herbácea. Por eso, para separar pajonal y albardón se usó la biomasa del CCI (más abajo).

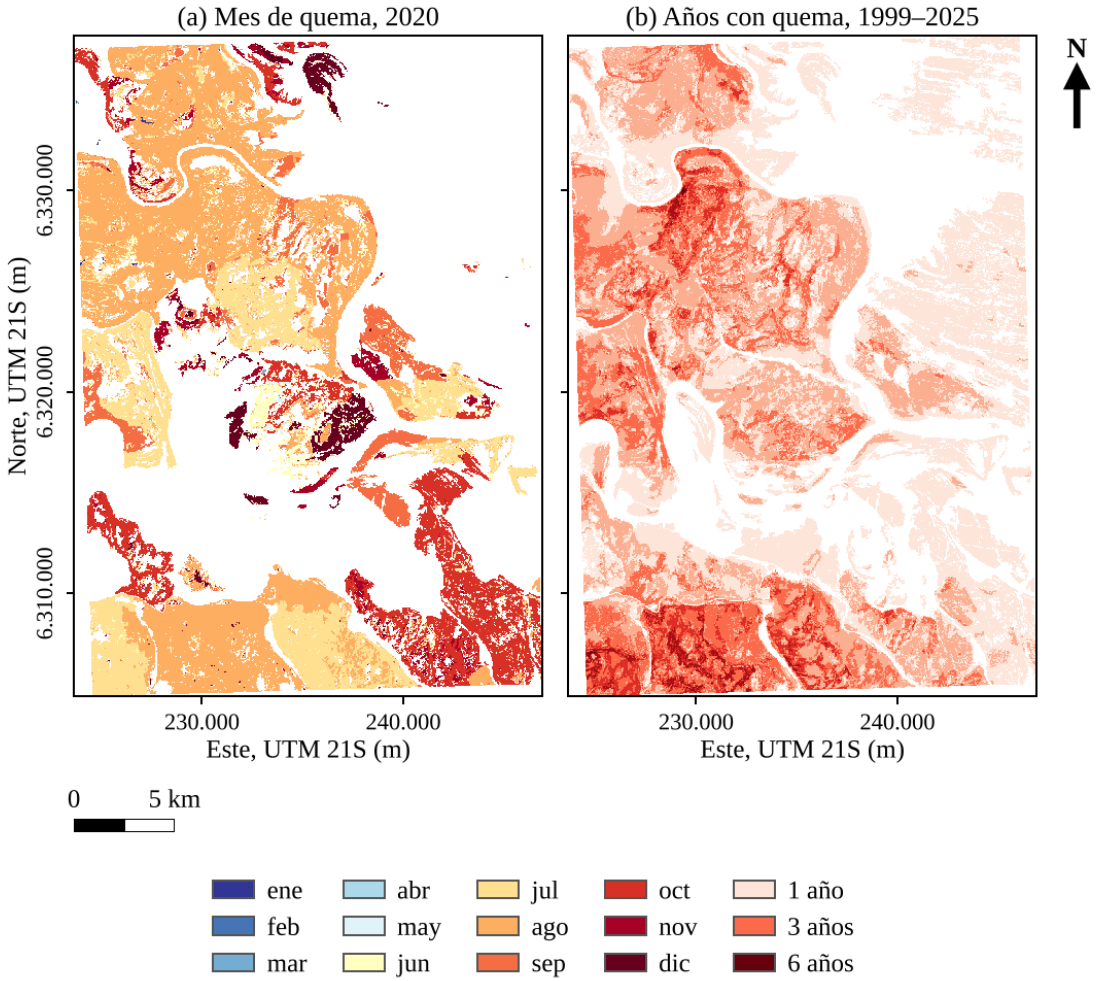


Figura 8. MapBiomas Fuego: mes de la quema en 2020 (a) y cantidad de años con quema entre 1999 y 2025 (b).

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 8: En 2020 el sitio se quemó sobre todo en agosto (naranja) y en julio y octubre. Partes del sitio se quemaron hasta seis veces en 27 años: es un paisaje de quemas recurrentes. Las quemas de julio y de octubre caen en parte fuera de las fechas radar (16/07 a 26/09): el mapa del Tp5 no puede verlas todas.

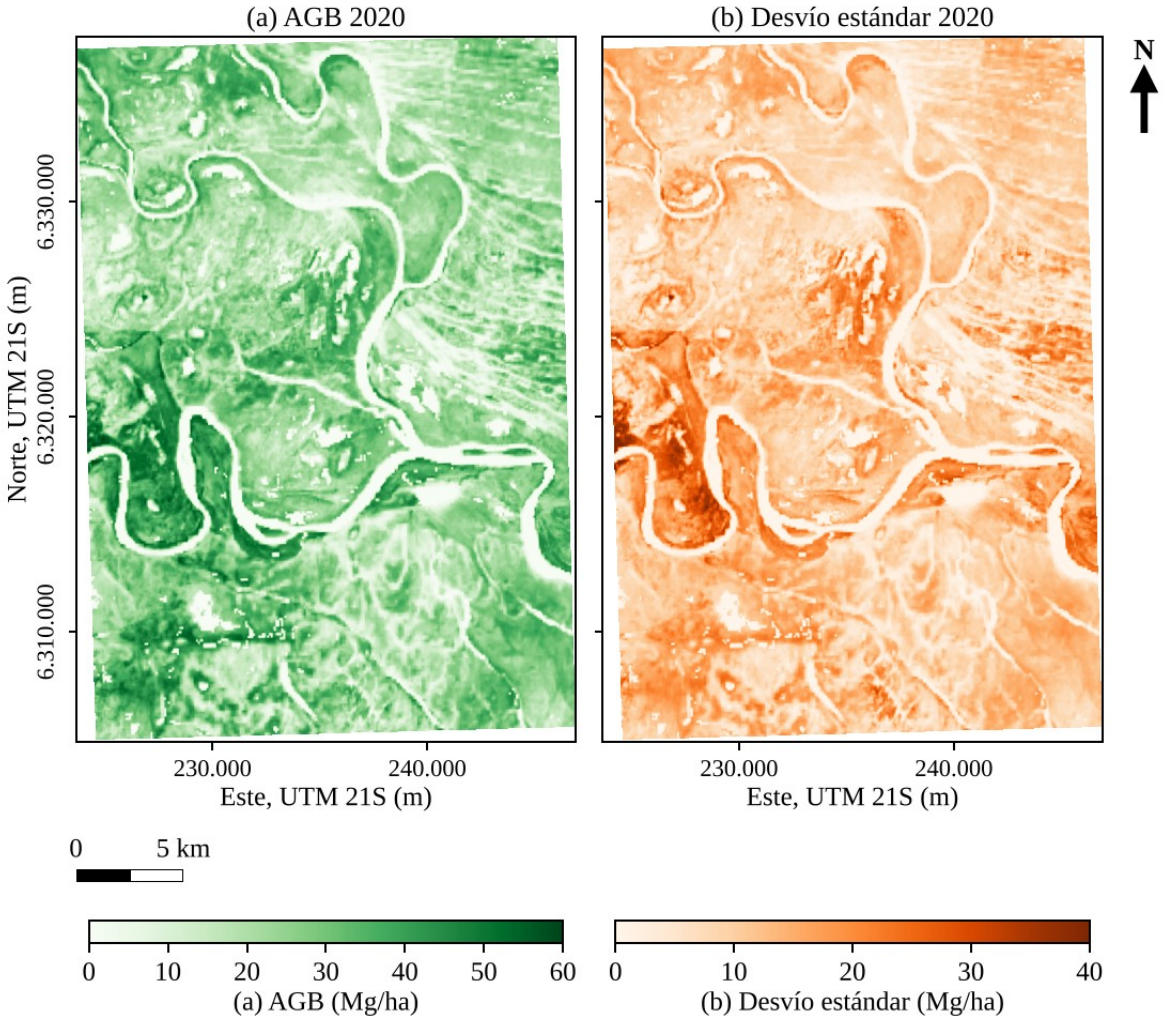


Figura 9. CCI Biomass v7, biomasa aérea de 2020 (a) y su desvío estándar (b).

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 9: Los valores más altos (30 a 60 Mg/ha, verde oscuro) siguen los albardones de los cauces, donde hay árboles y arbustos. El pajonal queda por debajo de 15 Mg/ha. El desvío estándar es de 10 a 30 Mg/ha: del orden del valor mismo. El CCI (Santoro y Cartus,

2026) no se usa como dato de biomasa del humedal, sino como indicador grueso (100 m) de dónde hay estructura leñosa. En los píxeles quemados en 2020 el CCI de 2021 no baja (mediana 24 a 23 Mg/ha): no detecta la quema del pajonal.

Tabla 2. Superficie quemada en A1_DELTA_QUEMAS en 2020, por mes, según MapBiomas Fuego, y qué parte cae dentro de las fechas del práctico.

Período (MapBiomas Fuego 2020)	Superficie (ha)	¿Puede verla el Tp5?
enero a junio	1.494	No: ya estaba quemado antes de las imágenes «antes»
julio	6.585	En parte: el 15-16/07 cae a mitad de mes
agosto	13.974	Sí, todos los sensores
septiembre	2.322	Sí (Sentinel-1 hasta el 26/09)
octubre	4.664	Sólo el óptico (13/10) y SAOCOM (25/10), en parte
noviembre y diciembre	2.123	No
Total 2020	31.162	Años anteriores grandes: 2008 (30.120 ha), 2022 (14.913 ha)

Fuente: *A1_DELTA_QUEMAS_MapBiomas_fuego_mes_1999_2025.tif y A1_DELTA_QUEMAS_MapBiomas_fuego_anual_1999_2025.tif (02_Subsets_SNAP_QGIS/QGIS_GeoTIFF), contados en la grilla de 20 m del práctico. Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0).*

Interpretación de la Tabla 2: La ventana del práctico (mediados de julio a mediados de octubre) contiene entre 16.300 ha (sólo agosto y septiembre) y 27.500 ha (julio y octubre enteros) de quema según MapBiomas: es la cifra con la que hay que comparar el área estimada del paso 5.

Lo quemado de enero a junio no aparece como cambio y no es un error del mapa: está fuera del período.

Paso 0. SAOCOM-1A en SNAP (viene hecho)

Los SAOCOM del curso 2023 son SLC; se llevaron a γ^0 con 00_COMUN/procesar_saocom.py (Read, Calibration a σ^0, Multilook, Refined Lee, Terrain-Correction a 10 m en EPSG:32721 con el ángulo de incidencia sobre el elipsoide). Los SLC de CONAE ya vienen calibrados: el píxel al cuadrado es σ^0. El γ^0 se calcula como $\sigma^0/\cos\theta$, con θ el ángulo de incidencia sobre el elipsoide; en las islas, llanas, equivale al γ^0 aplanado. El Terrain-Flattening de SNAP 14 no se usa con SAOCOM: da entre 5 y 10 dB menos que el mosaico ALOS-2 y que NISAR. Con esta cadena, el HV del 21/07/2020 queda a −24,0 dB de mediana, 1,3 dB por encima del ALOS-2 2020, que mira con otro ángulo. Los .dim traen el σ^0 lineal, el ángulo de incidencia sobre el elipsoide y, como bandas virtuales, el γ^0 y su versión en dB; los GeoTIFF de una banda, que lee el paso 1, son lineales. Las imágenes de la **Figura 4** son esos productos.

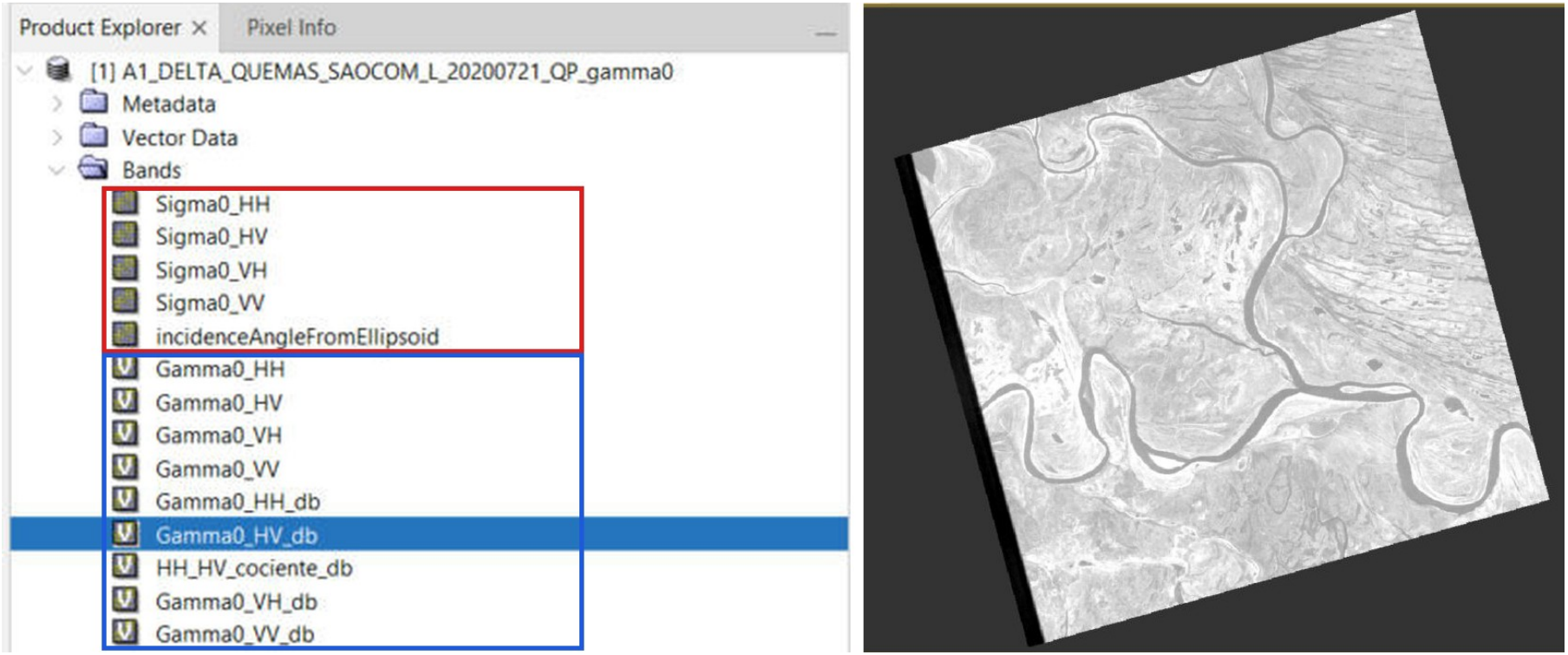


Figura 10. SNAP 14 con el SAOCOM-1A del 21/07/2020 (A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20200721_QP_gamma0.dim) abierto: en Bands, las cuatro bandas σ^0 lineales (Sigma0_HH, HV, VH, VV) y el ángulo de incidencia (incidenceAngleFromEllipsoid), que ocupan disco (recuadro rojo), y las virtuales (ícono V, recuadro azul): el $\gamma^0 = \sigma^0/\cos\theta$ (Gamma0_HH, HV, VH, VV), su versión en dB (_db) y el cociente HH_HV_cociente_db; a la derecha, la vista de Gamma0_HV_db.

Fuente: *CONAE, SAOCOM-1A L1A SLC cuadripolarimétrico del 21/07/2020 (archivo del curso 2023), procesado a γ^0 con 00_COMUN/procesar_saocom.py; captura de SNAP 14 del 25/10/2026. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 10: En disco están sólo el σ^0 y el ángulo; el γ^0 y el dB son virtuales: no ocupan disco y SNAP los calcula al vuelo ($\gamma^0 = \sigma^0/\cos\theta$; dB = 10·log10 del γ^0). Los scripts leen los GeoTIFF de γ^0 lineal: conviene mirar en dB y calcular en lineal. En la HV en dB el pajonal y los bajos se ven claros por la dispersión de volumen y los ríos oscuros. La franja negra del borde oeste es la zona sin dato que deja la corrección del terreno al girar la escena a la grilla UTM.

Paso 1. Indicadores por sensor

```
> python Tp5_01_indicadores.py --pixel 20 --c_pre 2020-07-16 --c_post 2020-09-26 ^
```

```
    --opt_pre 2020-07-15 --opt_post 2020-10-13 --alos2_pre 2019 --alos2_post 2020 ^
    --saocom_pre_hv ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF\
A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20200721_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif ^
    --saocom_post_hv ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\SAOCOM_gamma0\QGIS_GeoTIFF\
A1_DELTA_QUEMAS_SAOCOM_L_20201025_QP_gamma0_Gamma0_HV.tif
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Sitio A1_DELTA_QUEMAS, pixel 20 m (1164 x 1640)
AVISO: el mosaico ALOS-2 es de 25 m y la grilla de 20 m: los indicadores de banda L tienen MENOS detalle que
el pixel.
Banda C: Sentinel-1 2020-07-16 -> 2020-09-26
  Pre y post de la misma orbita relativa (68).
  dVH mediana 2.94 dB, dVV mediana 3.48 dB
Banda L: ALOS-2 mosaicos 2019 -> 2020
  dHV mediana 0.07 dB
Banda L: SAOCOM-1A (procesado en SNAP)
  dHV SAOCOM mediana 2.94 dB
Optico: Sentinel-2 2020-07-15 -> 2020-10-13
  Sentinel-2 2020-07-15 S2B_MSIL2A_20200715T140059_R067_T21HTD: nubes en el sitio 1.4 %
  Sentinel-2 2020-10-13 S2B_MSIL2A_20201013T140059_R067_T21HTD: nubes en el sitio 0.8 %
  dNBR mediana 0.071; pixeles con dNBR > 0,27: 18.8 %
Indicadores: ...\A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (9 capas: dVH_C_dB, dVV_C_dB, dHV_L_ALOS2_dB,
  dHH_L_ALOS2_dB, dHV_SAOCOM_dB, NBR_pre, NBR_post, dNBR, RdNBR)
```

La mediana de ΔVH es **+2,9 dB**: el radar no «cayó» en el sitio, subió. Lo mismo SAOCOM (+2,9 dB). Ninguna de esas cifras dice nada todavía del fuego, porque el área quemada es una parte del sitio; pero un aumento general de 3 dB entre dos fechas de la misma órbita es una señal que hay que explicar antes de umbralizar.

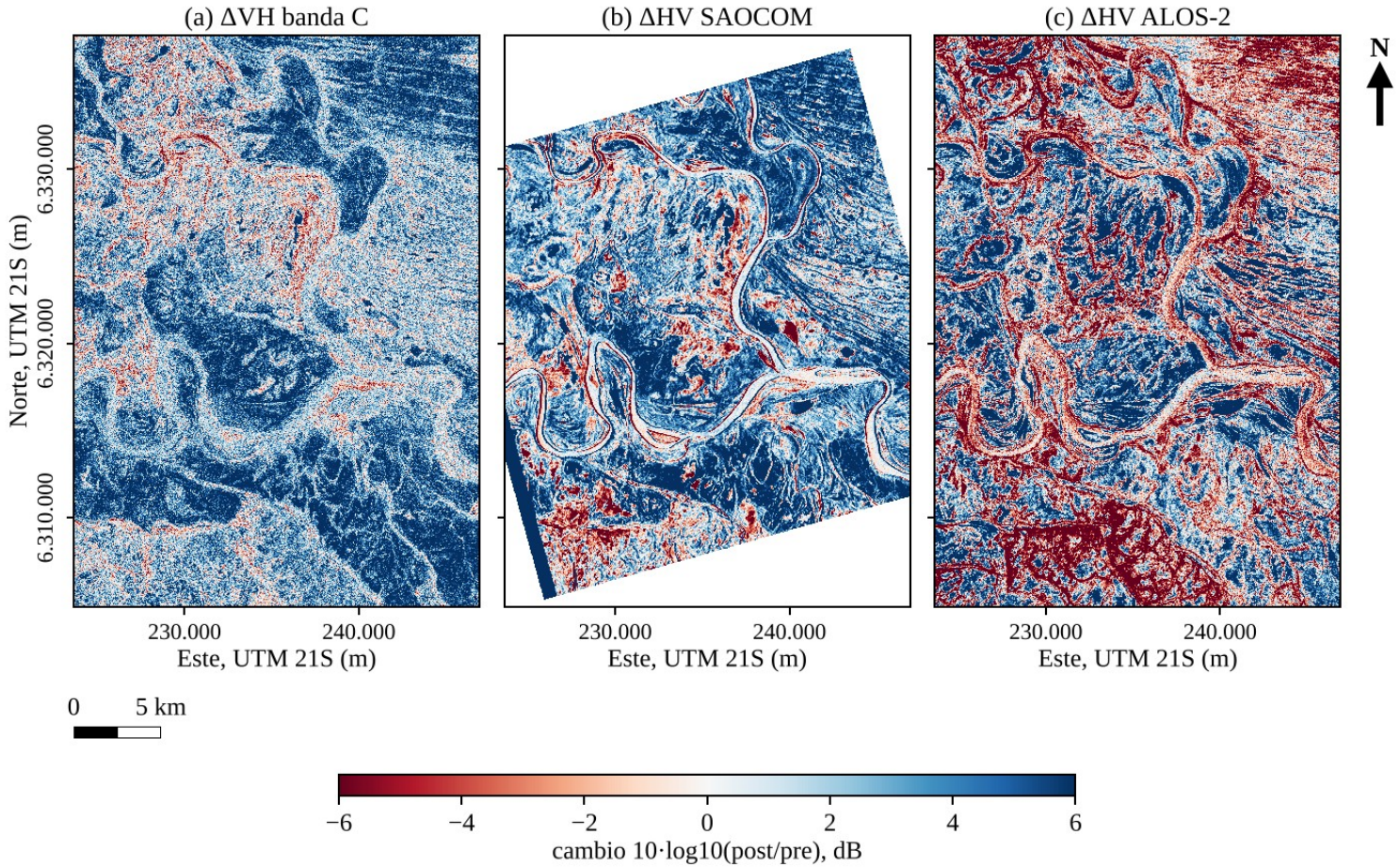


Figura 11. Indicadores de cambio radar a 20 m: ΔVH de Sentinel-1 (a), ΔHV de SAOCOM-1A (b) y ΔHV de ALOS-2 (c), con la rampa divergente de la guía (−6 a +6 dB; rojo = pérdida de señal).

Fuente: *A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (Tp5_01), calculado con Sentinel-1 RTC (16/07 y 26/09/2020), SAOCOM-1A (21/07 y 25/10/2020), ALOS-2 (mosaicos 2019 y 2020) y Sentinel-2 L2A (15/07 y 13/10/2020); fuentes completas en A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_fuentes.csv. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 11: En (a) y (b) domina el azul: casi todo el sitio ganó señal. Las caídas (rojo) son pocas y siguen los albardones de la isla del noroeste y del sur, donde el óptico ve la quema más intensa. En (c) el dibujo es otro: rojo y azul alternan a lo largo de cauces y bañados, como corresponde a un cambio de humedad entre dos mosaicos anuales y no a un incendio.

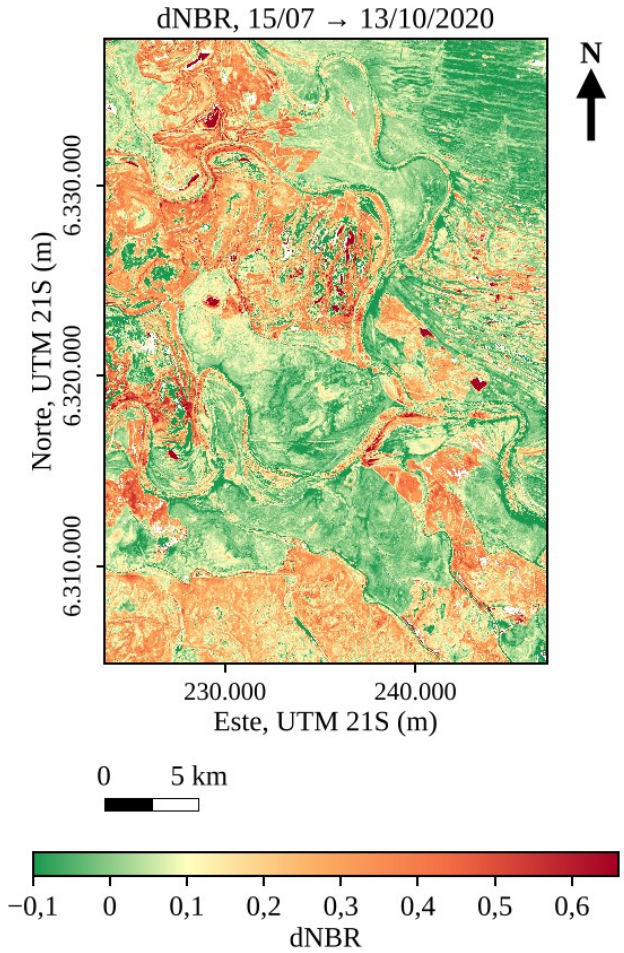


Figura 12. dNBR de Sentinel-2 entre el 15/07 y el 13/10/2020 (rampa de la guía).

Fuente: *A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (Tp5_01), calculado con Sentinel-1 RTC (16/07 y 26/09/2020), SAOCOM-1A (21/07 y 25/10/2020), ALOS-2 (mosaicos 2019 y 2020) y Sentinel-2 L2A (15/07 y 13/10/2020); fuentes completas en A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_fuentes.csv. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 12: El dNBR reproduce la quema que se ve en la **Figura 2**: rojo y naranja en el noroeste y el sur, verde donde no se quemó. Los valores son bajos para un incendio: la mediana en lo que MapBiomas da como quemado en agosto y septiembre es 0,26. El NBR de julio ya era negativo (−0,13 de mediana): el pajonal seco de invierno tiene poco infrarrojo cercano que perder.

El script escribe también en la bitácora el porcentaje de píxeles con dNBR pero sin RdNBR, porque el NBR previo está entre −0,05 y 0,05 y el cociente se dispara: en este sitio son el 11,8 % de los píxeles (8.959 ha). El NBR de julio tiene una mediana de −0,13, así que esos píxeles son pajonal ralo y bajos. Quedarán fuera de la V4 (paso 4).

El NBR del script usa B08 (842 nm, 10 m, promediada a 20 m). La B8A (865 nm) es la equivalente al infrarrojo cercano de Landsat con el que se definió el índice; con --nbr_nir B8A el script la usa. En este sitio las dos dan el mismo mapa de quema (dNBR > 0,15) en el 96 % de los píxeles y la misma detección frente a MapBiomas Fuego (79 % con B08, 80 % con B8A): se conserva B08.

¿Por qué subió el radar en todo el sitio? Para saberlo no alcanza con dos fechas: se miró la serie completa de la órbita 68 entre el 16/06 y el 26/10/2020, 20 pasadas Sentinel-1 RTC (**Figura 13**), y se la comparó con la altura del Paraná en Rosario y la lluvia de fines de agosto. La serie muestra que no hay un aumento gradual: entre julio y octubre VH baja lentamente en todo el sitio, de −18 a −21 dB, y tres pasadas, el 02/09, el 26/09 y el 20/10, saltan entre 5 y 7 dB por encima de las vecinas, también en lo que no se quemó. Son días con todo el sitio mojado (lluvia o rocío sobre la vegetación seca) y la fecha «después» del curso, el 26/09, es una de ellas.

El Paraná no explica el salto: en Rosario promedió 1,00 m en julio, 0,62 m en agosto y 1,14 m en septiembre, siempre más de 1,5 m por debajo de lo normal, sin una crecida que inunde las islas (Instituto Nacional del Agua, 2020a, 2020b, 2020c). La lluvia de fines de agosto (más de 35 mm en Rosario, que apagaron los focos de las islas; La Capital, 03/09/2020) coincide con el salto del 02/09, pero el del 26/09 queda sin dato de lluvia local que lo confirme.

Lo que sí está medido es que lo quemado sube siempre menos que lo no quemado: la diferencia entre los dos grupos pasa de −0,8 dB antes de las quemas a −1,5 a −3,4 dB después, y es mayor justamente en las fechas mojadas. En lo no quemado ΔVH vale +3,7 dB de mediana; en lo quemado en agosto y septiembre, +1,0 dB. El fuego no se ve como una caída absoluta, sino como **unos 2,7 dB menos de aumento** que el entorno, y el tamaño de ese aumento depende de la fecha elegida.

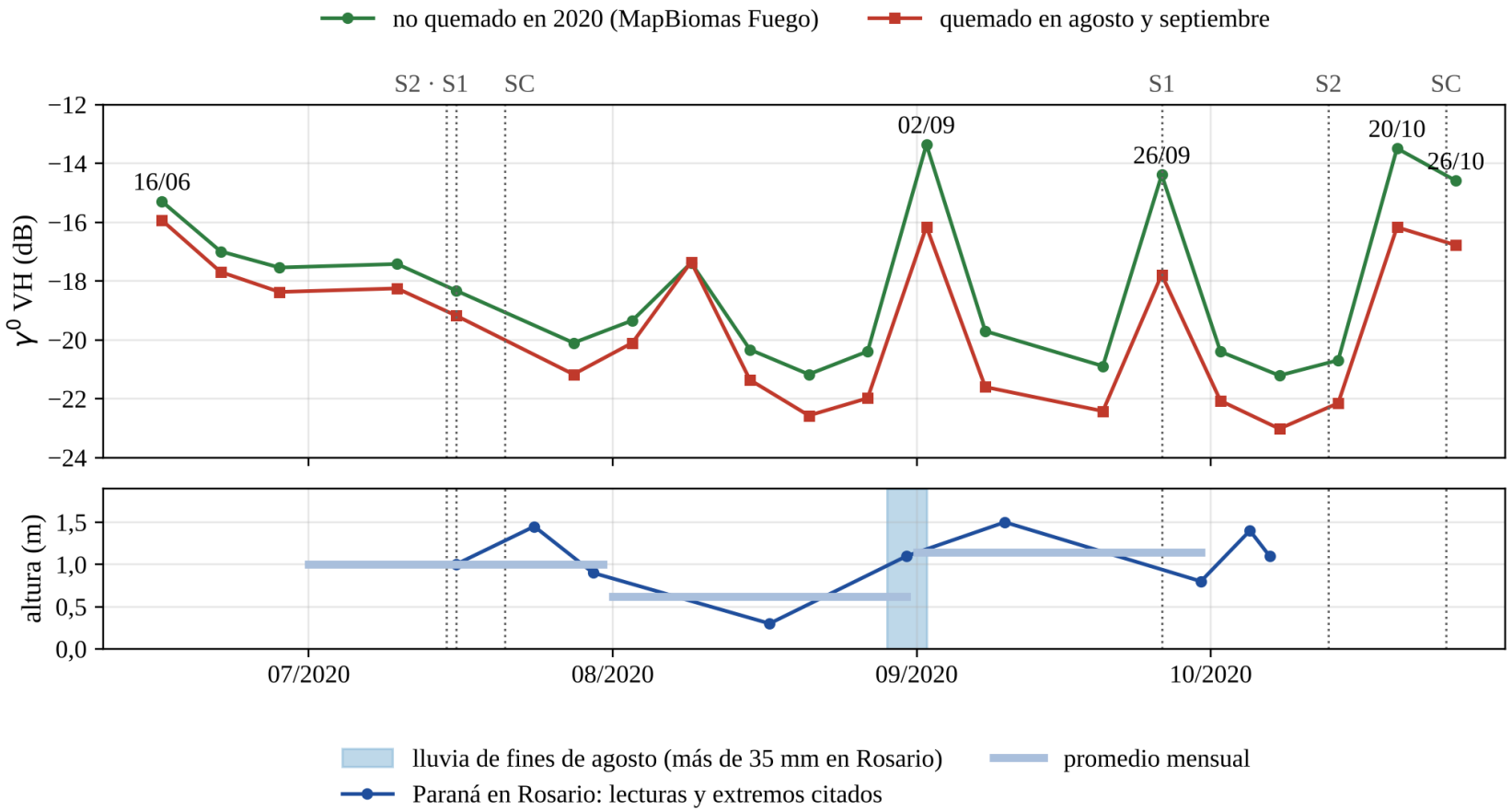


Figura 13. Mediana de γ^0 VH de Sentinel-1 (órbita 68) en lo no quemado y en lo quemado en agosto y septiembre de 2020, en la superficie que cubren las 20 pasadas (54.575 ha), y altura del Paraná en Rosario. Las líneas de puntos son las fechas de cada sensor (S1 Sentinel-1, S2 Sentinel-2, SC SAOCOM).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1 IW GRD RTC (γ^0), órbita relativa 68, 20 pasadas del 16/06 al 26/10/2020, 09:14 UTC, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com (00_COMUN/08_Originales_crudos/PLANETARY), y MapBiomas Fuego 2020, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); elaboración propia en Python (A1_serie_VH_sentinel1_2020.csv). Altura del Paraná en Rosario: Instituto Nacional del Agua, informes de situación hidrológica de agosto, septiembre y octubre de 2020 (https://www.ina.gov.ar/alerta) y Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, alturas hidrométricas del 16/07 y del 30/07/2020 (https://www.argentina.gob.ar). Lluvia: La Capital, Rosario, 03/09/2020.*

Interpretación de la Figura 13: La línea verde y la roja bajan juntas hasta fines de julio: antes de las quemas de agosto el radar no distingue los dos grupos (−0,8 dB). Desde fines de agosto la roja queda por debajo, y la distancia crece en las fechas mojadas (02/09, 26/09, 20/10), porque lo quemado, sin paja, se moja y se seca distinto. El río no acompaña esos saltos: oscila entre 0,3 y 1,5 m. Por eso el ΔVH entre el 16/07 y el 26/09 mide sobre todo la diferencia entre un día seco y uno mojado, con la quema encima. Con dos pasadas promediadas antes (16/07 y 28/07) y dos después (26/09 y 08/10), la separación entre quemado y no quemado mejora poco (área bajo la curva ROC 0,73 frente a 0,72) y el aumento general baja de +3,7 a +2,4 dB: Tp5_01 tiene la opción --c_pre_extra y --c_post_extra para hacerlo y declararlo.

Paso 2. Sinergia: el mapa de cada sensor y la tabla de coincidencias

```
> python Tp5_02_sinergia.py --pixel 20
```

Con Otsu (umbral_otsu de 00_COMUN/funciones_comunes.py, que calcula sobre el 99 % central de los valores), la pantalla muestra:

```
C_Sentinel1_dVH  umbral de OTSU 3.123 ...; deja 52.1 % de los pixeles en la clase de interes (< 3.123)
L_ALOS2_dHV      umbral de OTSU 0.584 ...; deja 53.6 % de los pixeles en la clase de interes (< 0.584)
L_SAOCOM_dHV     umbral de OTSU 2.950 ...; deja 50.1 % de los pixeles en la clase de interes (< 2.950)
Optico_dNBR      umbral de OTSU 0.152 ...; deja 35.4 % de los pixeles en la clase de interes (> 0.152)
```

El problema que muestra la pantalla no es del programa sino del dato.

Qué pasa si Otsu se calcula sobre todo el rango (Figura 14 y Tabla 3). Si umbral_otsu usa todos los valores, falla. En SAOCOM, el 1,2 % de los píxeles tiene ΔHV de más de 20 dB, casi todos a menos de 730 m del borde de la franja (cocientes contra píxeles casi nulos donde la corrección del terreno gira la escena): ese puñado estira el histograma y Otsu cae en 19,2 dB, que marca el 98,8 % del sitio como quemado. Es la cola que se ve entre 20 y 38 dB en el histograma de SAOCOM (**Figura 15**). Otsu supone dos modas y es sensible a los extremos: por eso se mira siempre el histograma antes de aceptar un umbral.

Los umbrales de Otsu del radar son positivos y dejan la mitad del sitio como quemado. El histograma de ΔVH tiene una sola joroba centrada en +3 dB (**Figura 15**): Otsu supone dos modas, no las encuentra y corta por la mitad. Es exactamente el caso que la guía anticipa: hay que fijar el umbral a mano mirando la cola y la referencia, y escribirlo.

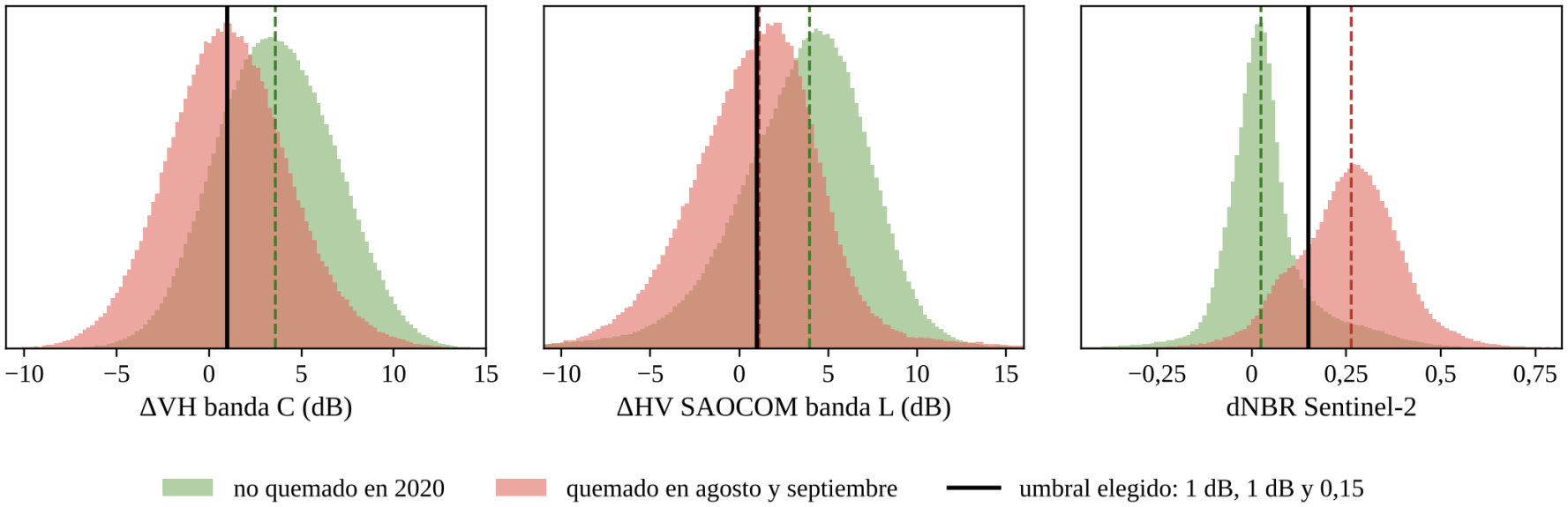


Figura 14. Distribución de ΔVH (C), ΔHV (SAOCOM) y dNBR en los píxeles que MapBiomas Fuego da como no quemados en 2020 (verde) y como quemados en agosto y septiembre (rojo), sin el agua permanente. Las líneas de trazos son las medianas; la negra, el umbral elegido. El eje vertical es la densidad relativa: cada curva está normalizada para que su área sea 1, así se comparan grupos de distinto tamaño.

Fuente: *A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (Tp5_01) y A1_DELTA_QUEMAS_MapBiomas_fuego_mes_1999_2025.tif, banda mes_quema_2020, en la grilla de 20 m; elaboración propia en Python (matplotlib). Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, 1985 a 2025, y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0).*

Interpretación de la Figura 14: En el radar las dos distribuciones se superponen casi por completo y la quemada está corrida unos 2,5 a 3 dB hacia abajo. No hay umbral que las separe bien: con 1 dB se detecta la mitad de lo quemado y se marca el 20 % de lo no quemado. En el dNBR las dos jorobas sí están separadas, y 0,15 queda en el valle, donde también cae Otsu. El 0,27 de Key y Benson (2006) dejaría afuera la mitad de la quema de este humedal. MapBiomas se usó aquí para calibrar; por eso no se usa después para validar: la validación del paso 5 es el etiquetado al azar.

Tabla 3. Umbral de cada indicador: Otsu sobre todo el rango y sobre el 99 % central, el umbral elegido a mano y su comportamiento frente a MapBiomas Fuego 2020.

Indicador (unidad)	Otsu, todo el rango	Otsu, 99 % central	Umbral elegido	% del sitio	Detecta (ago-sep), %	Falsas alarmas (no quemado), %
ΔVH, C (Sentinel-1), dB	3,04	3,12	< 1	28,3	50	20
ΔHV, L (ALOS-2), dB	0,58	0,58	< −2	35,0	40	31

Indicador (unidad)	Otsu, todo el rango	Otsu, 99 % central	Umbral elegido	% del sitio	Detecta (ago-sep), %	Falsas alarmas (no quemado), %
ΔHV, L (SAOCOM-1A), dB	19,21	2,95	< 1	31,1	48	22
dNBR (Sentinel-2), sin unidad	0,152	0,152	> 0,15	35,7	79	10

Fuente: *Tp5_02_sinergia.log (Otsu sobre todo el rango en la primera columna, Otsu sobre el 99 % central y umbrales manuales) y cálculo propio de detección y falsas alarmas con MapBiomas Fuego 2020 en la grilla de 20 m.*

Interpretación de la Tabla 3: En la **Tabla 3**, para el radar se eligió 1 dB, unos 2,7 dB por debajo de la mediana de lo no quemado: es la caída relativa típica de lo quemado. Para ALOS-2 se dejó el −2 dB de ejemplo de la guía, sabiendo que no funciona (detecta el 40 % con 31 % de falsas alarmas: casi azar). Para el dNBR se adoptó 0,15. Ningún radar, solo, llega a separar quemado de no quemado en este evento.

```
> python Tp5_02_sinergia.py --pixel 20 --u_dvh 1 --u_dhv -2 --u_dhv_saocom 1 --u_dnbr 0.15
```

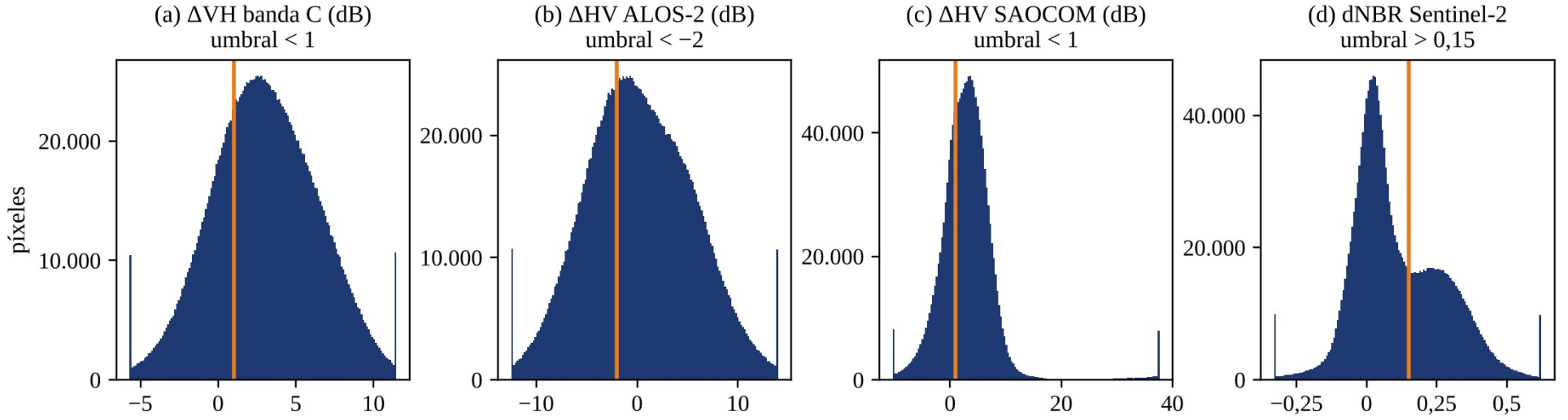


Figura 15. Histogramas que guarda Tp5_02 con los umbrales manuales (línea naranja): ΔVH banda C (a), ΔHV de ALOS-2 (b), ΔHV de SAOCOM (c) y dNBR (d). Se muestra el 99 % central; las barras altas de cada extremo acumulan el 0,5 % de valores que cae fuera de ese rango a cada lado.

Fuente: *A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (Tp5_01); los mismos histogramas que Tp5_02_sinergia.py guarda en histograma_*.png (Tp5_Incendios/05_Resultados/05_Graficos), reunidos en una fila; elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 15: Son los gráficos que el alumno tiene en la carpeta. Los tres radares tienen una sola moda; el dNBR, una moda grande cerca de 0 y un hombro entre 0,15 y 0,4, que es la quema. La línea naranja de cada uno es el umbral manual. Las barras de los extremos no son datos

raros: son todos los valores fuera del rango mostrado, apilados en el borde. La cola larga de SAOCOM entre 20 y 38 dB son píxeles del borde de la franja (1,2 % de los píxeles con dato), no quema ni rebrote.

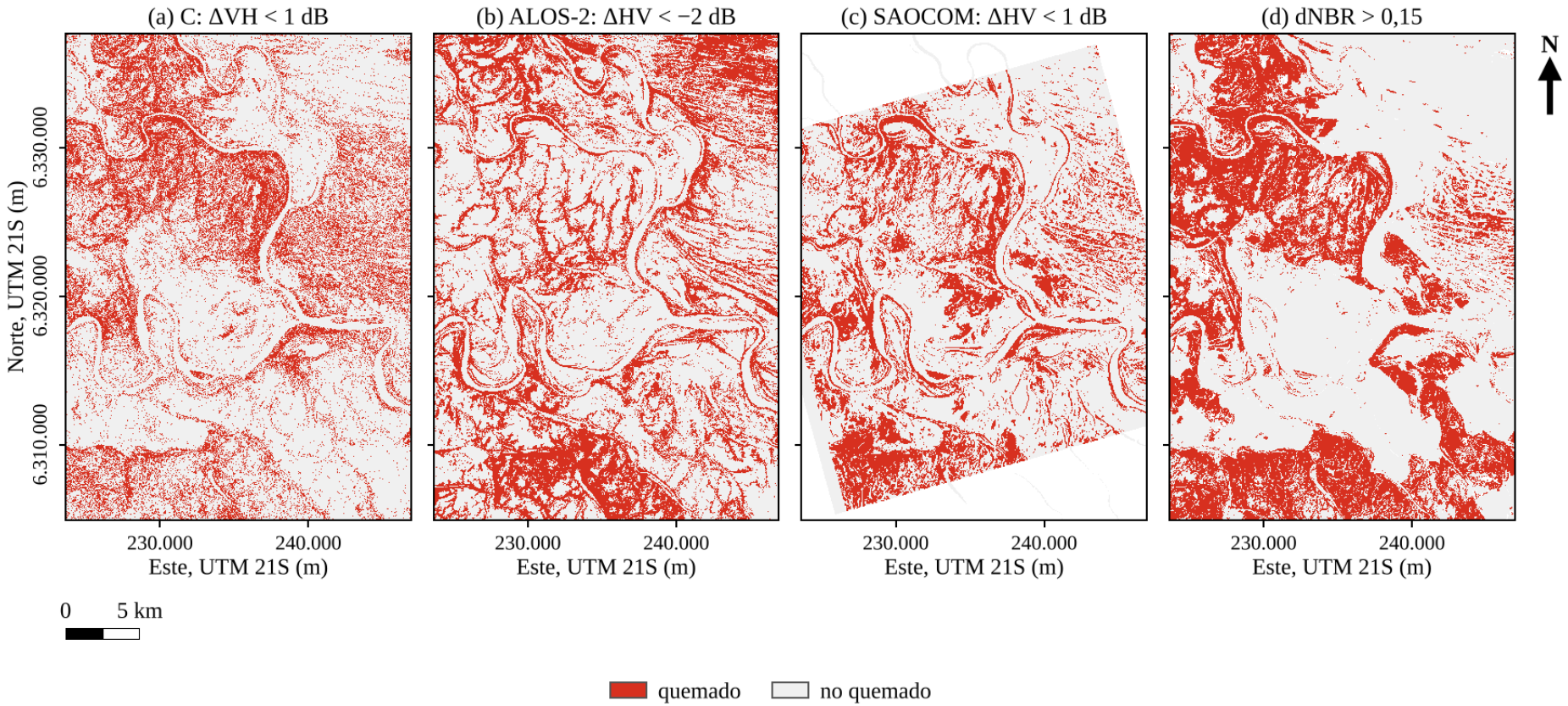


Figura 16. Mapa de quema de cada sensor con su umbral manual: C (a), ALOS-2 (b), SAOCOM (c) y dNBR (d).

Fuente: *A1_quema_por_sensor_20m.tif (Tp5_02). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 16: El dNBR dibuja manchas compactas que coinciden con lo rojo de la **Figura 2**. Los radares dan un moteado: la caída de señal sigue la quema del noroeste y del sur, pero con mucho «ruido» en lo no quemado. Es el speckle de una sola fecha a 20 m sumado al cambio de humedad. En (b) se ven las líneas de los mosaicos de ALOS-2 y un patrón que sigue los bañados, no las quemas. El motivo es físico: el dNBR mide la pérdida de hoja verde y la ceniza, que cambian toda la superficie quemada de una vez, mientras que el radar responde a la estructura y a la humedad, y en el pajonal la quema saca poca biomasa y el suelo mojado la compensa. SAOCOM (c) marca manchas más compactas que la banda C (a) porque la banda L atraviesa la paja y responde más al suelo y a los tallos que quedan en pie; fuera de su franja no tiene datos.

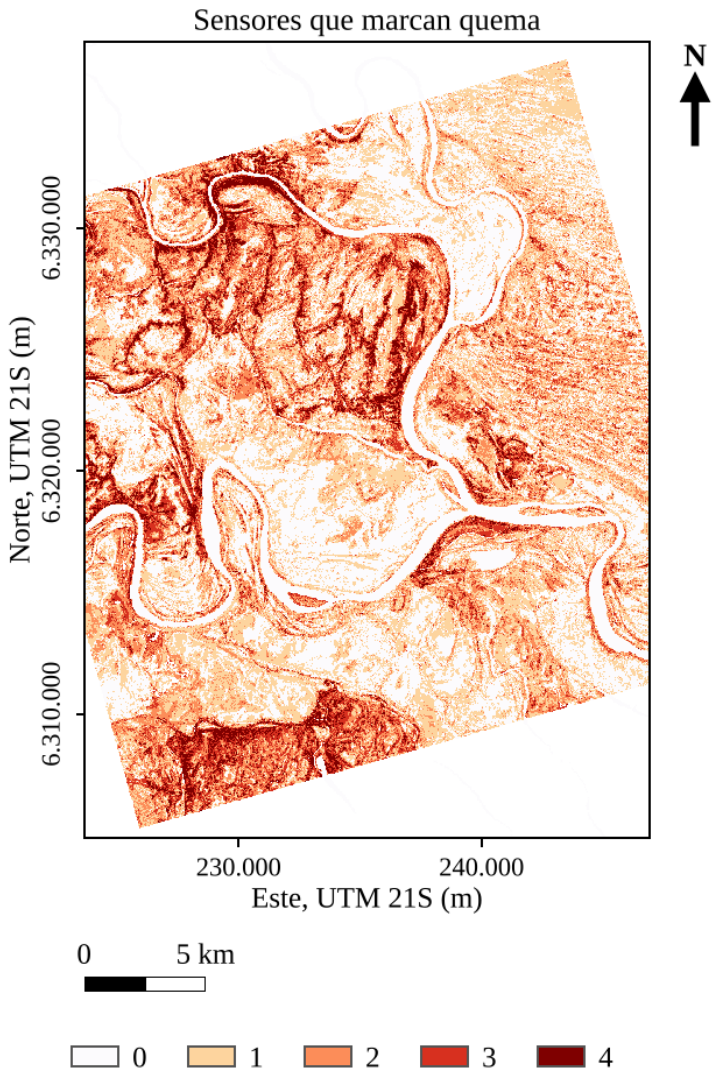


Figura 17. Cantidad de sensores que marcan quema en cada píxel (0 a 4).

Fuente: *A1_sensores_que_coinciden_20m.tif (Tp5_02). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 17: Donde coinciden tres o cuatro sensores (rojo oscuro) están los núcleos de la quema del noroeste y del sur. Es la zona más confiable. En las esquinas, fuera de la franja de SAOCOM, sólo hay tres sensores y el máximo posible es 3; allí casi no se marca quema.

Tabla 4. Acuerdo entre sensores en todo el sitio, sin fusionar, con los umbrales manuales. Los porcentajes son sobre los 1.454.146 píxeles con dato en los cuatro sensores; por eso difieren de los de la **Tabla 3**, que son sobre todo el sitio. El índice de Jaccard es ambos / (ambos + sólo 1 + sólo 2).

Par de sensores	% quema sensor 1	% quema sensor 2	% ambos	% sólo 1	% sólo 2	Acuerdo	Jaccard (quemado)
C y ALOS-2	26,9	29,9	10,2	16,7	19,7	63,6	0,22
C y SAOCOM		28,0	12,0	14,9	16,0	69,2	0,28
C y dNBR		31,7	14,7	12,2	17,0	70,8	0,33
ALOS-2 y SAOCOM	29,9	28,0	10,3	19,6	17,7	62,7	0,22
ALOS-2 y dNBR	29,9	31,7	11,9	18,0	19,8	62,2	0,24
SAOCOM y dNBR	28,0	31,7	14,3	13,7	17,4	69,0	0,31

Fuente: *A1_sinergia_coincidencias.csv (Tp5_Incendios/05_Resultados/04_Tablas), salida de Tp5_02_sinergia.py.*

Interpretación de la Tabla 4: Los acuerdos de 62 a 71 % parecen altos, pero buena parte es el acuerdo en «no quemado». El índice de Jaccard lo corrige, porque sólo mira lo que alguno de los dos marca como quemado: va de 0,22 a 0,33. Ni el mejor par, C con dNBR, coincide en más de un tercio de lo que marca.

Lo que importa es la columna «ambos» frente a «sólo 1» y «sólo 2»: en casi todos los pares, cada sensor marca por su cuenta más que lo que marcan juntos.

El par más coherente es C con dNBR. ALOS-2 es el que menos acompaña. El agua permanente no entra en la tabla: el script la enmascara antes de comparar (en A1_sinergia_coincidencias.csv su fila da 0 % de quema en todos los sensores).

Pajonal y albardón. Se usan dos fuentes del práctico: MapBiomas Fuego para saber qué se quemó en agosto y septiembre, y el CCI Biomass 2020 para separar pajonal (menos de 15 Mg/ha) de albardón (30 Mg/ha o más). La **Figura 18** y la **Tabla 5** son ese cruce, por estrato de estructura. (La cobertura de control del Tp4 no sirve aquí: en A1 sólo tiene agua; ver la limitación g.)

Tabla 5. Mediana de cada indicador (dB; dNBR sin unidad) por estructura y por quema.

Estrato (CCI 2020)	Grupo (MapBiomas Fuego)	Píxeles	ΔVH C	ΔVV C	ΔHV SAOCOM	ΔHV ALOS-2	dNBR
pajonal (< 15 Mg/ha)	quemado ago-sep	94.460	1,71	4,01	2,23	0,60	0,23
	no quemado 2020	228.124	2,42	3,15	3,95	−0,45	0,02
albardón (≥ 30 Mg/ha)	quemado ago-sep	110.822	0,06	2,39	−1,13	−2,09	0,29
	no quemado 2020	240.096	3,82	2,82	2,94	1,31	0,03

Fuente: *Cálculo propio con A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif, MapBiomas Fuego 2020 y CCI Biomass v7 AGB 2020 en la grilla de 20 m, sin el agua permanente; A1_tabla5_medianas_por_estructura.csv (Tp5_Incendios/05_Resultados/04_Tablas), calculado con tabla5_Tp5.py.*

Interpretación de la Tabla 5: Es la respuesta numérica a la pregunta 1. La columna ΔVV guarda la respuesta física más clara del pajonal: en el pajonal quemado VV sube 0,9 dB más que en el no quemado (+4,01 frente a +3,15 dB). Sin la paja, la onda corta llega al suelo mojado y vuelve más en la copolarizada; la cruzada, que depende del volumen, sube menos. Por eso el cociente VV/VH, el azul del RGB de la **Figura 3**, aumenta en lo quemado: ΔVV/VH vale +2,35 dB en el pajonal quemado frente a +0,62 dB en el no quemado, y +2,29 frente a −1,04 dB en el albardón. Es un indicador que vale la pena probar. ALOS-2 hace lo contrario en el pajonal (+0,60 frente a −0,45 dB): como su ΔHV compara dos mosaicos anuales, mide sobre todo humedad y no se interpreta como respuesta al fuego. El CCI tiene 100 m y un desvío del orden del valor: un píxel de «albardón» puede incluir pajonal. Por eso la comparación se hace con medianas de cientos de miles de píxeles, no píxel a píxel.

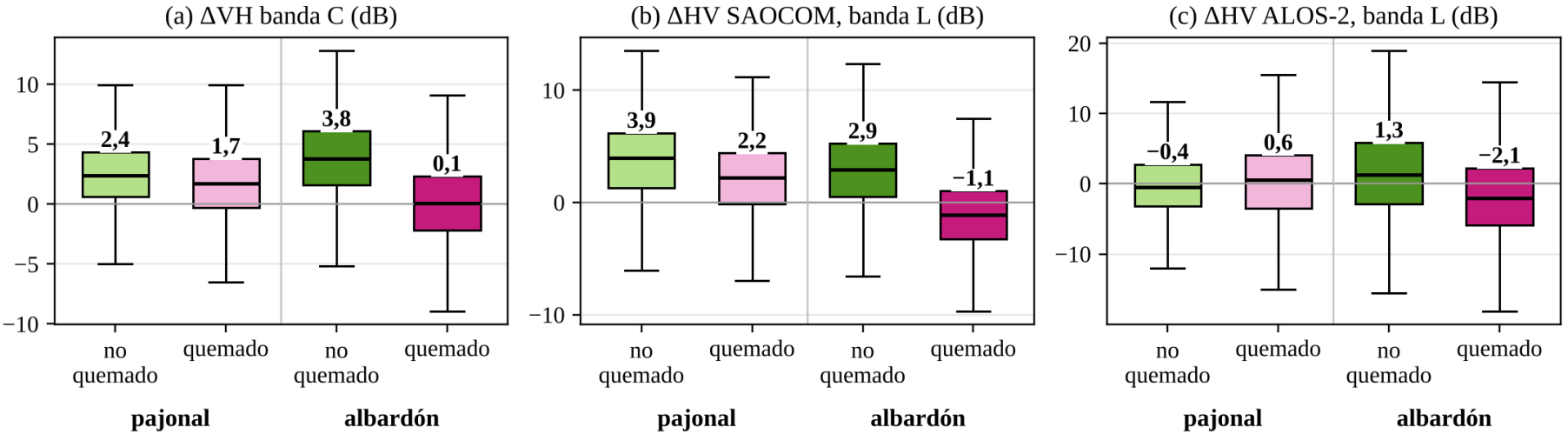


Figura 18. ΔVH (C), ΔHV de SAOCOM y ΔHV de ALOS-2 en pajonal y en albardón, quemados y no quemados. Cajas del percentil 25 al 75, línea en la mediana (su valor, encima de la caja), bigotes al rango de 1,5 veces la caja.

Fuente: *A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif (Tp5_01), MapBiomas Fuego 2020 (mes de quema) y CCI Biomass v7 AGB 2020 en la grilla de 20 m; elaboración propia en Python (matplotlib). Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903.*

Interpretación de la Figura 18: En el pajonal la quema casi no cambia la banda C (+1,7 frente a +2,4 dB: −0,7 dB) y baja algo la L de SAOCOM (−1,7 dB). En el albardón la quema baja las tres: C −3,8 dB, SAOCOM −4,1 dB y ALOS-2 −3,4 dB respecto de lo no quemado. La física de la guía se cumple en parte: la L acompaña en el albardón; en el pajonal la L de SAOCOM cae 1,7 dB, más que la C (0,7 dB); ALOS-2 no cae. Lo que no se cumple es que la C «vea» el pajonal: la diferencia de medianas existe (0,7 dB), pero es mucho menor que la dispersión de un píxel de 20 m de una sola fecha (la caja del no quemado va de unos +0,5 a +4,5 dB): no alcanza para clasificar píxel a píxel.

El mismo cruce se armó en Orange, sobre una muestra aleatoria de 20.000 píxeles, para que el alumno lo explore.

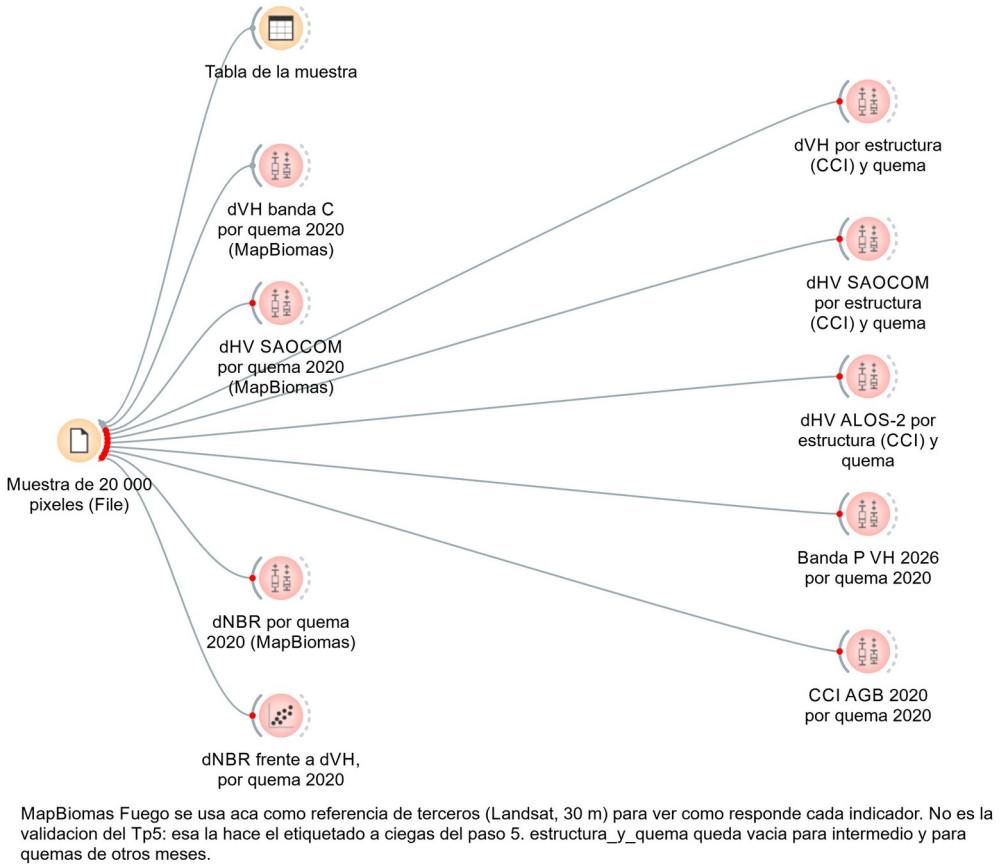


Figura 19. Workflow Tp5_A_indicadores_por_grupo.ows: un File con la muestra alimenta una Data Table, ocho Box Plot (indicadores por quema 2020 y por estructura) y un Scatter Plot.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp5_A_indicadores_por_grupo.ows (Tp5_Incendios/08_Orange), con datos/Tp5_A_muestra_pixeles.csv (20.000 píxeles de 20 m sin agua permanente).*

Interpretación de la Figura 19: El lienzo tiene una entrada, la muestra de 20.000 píxeles, y tres salidas: los Box Plot por quema 2020 según MapBiomas, los Box Plot por estructura (pajonal y albardón según el CCI) y el Scatter Plot del plano dNBR–ΔVH. Lo que se mira primero es el Box

Plot de ΔVH por quema (**Figura 20**): si las cajas de quemado y no quemado se superponen, ningún umbral de radar solo las va a separar. Después, el de estructura, que repite en Orange la **Tabla 5**, y por último el Scatter Plot (**Figura 21**), que muestra por qué la fusión de rasgos ayuda. La nota del lienzo recuerda que MapBiomas es aquí una referencia de terceros para describir los indicadores, no la validación del práctico.

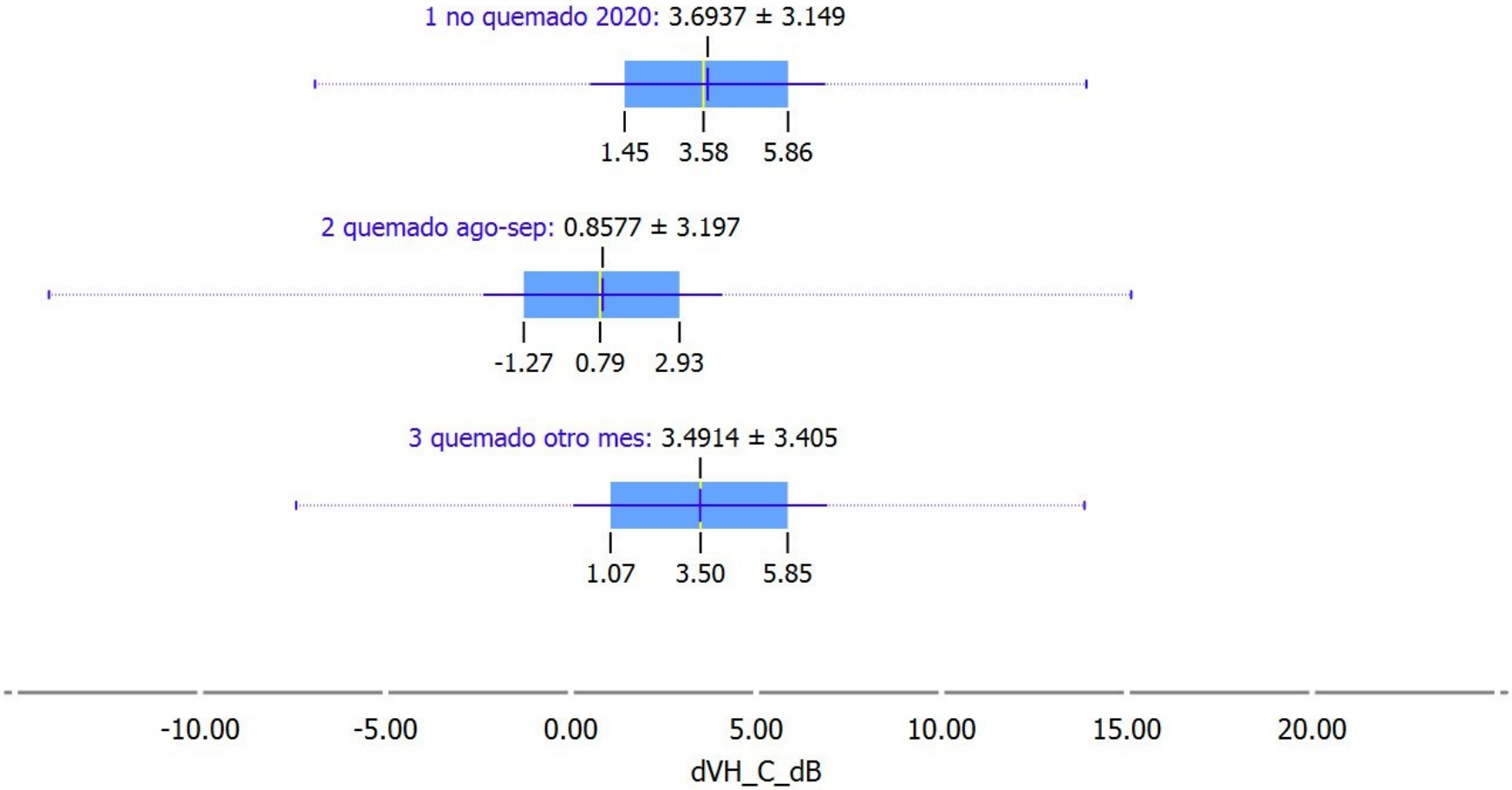


Figura 20. Orange, Box Plot de ΔVH por quema 2020 según MapBiomas: no quemado, quemado en agosto y septiembre, quemado en otro mes. En el panel de opciones (no mostrado) se eligen Variable = dVH_C_dB y Subgroups = quema_2020, con Annotate activado; cada caja muestra la media ± desvío arriba y los cuartiles abajo.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp5_A_indicadores_por_grupo.ows (Tp5_Incendios/08_Orange), con datos/Tp5_A_muestra_pixeles.csv.*

Interpretación de la Figura 20: La caja de lo quemado en agosto y septiembre (mediana 0,79 dB) está corrida hacia abajo respecto de lo no quemado (3,58 dB), pero las dos se superponen ampliamente. Lo quemado en otro mes se comporta como lo no quemado (3,50 dB): el radar no puede ver quemas que caen fuera de sus fechas.

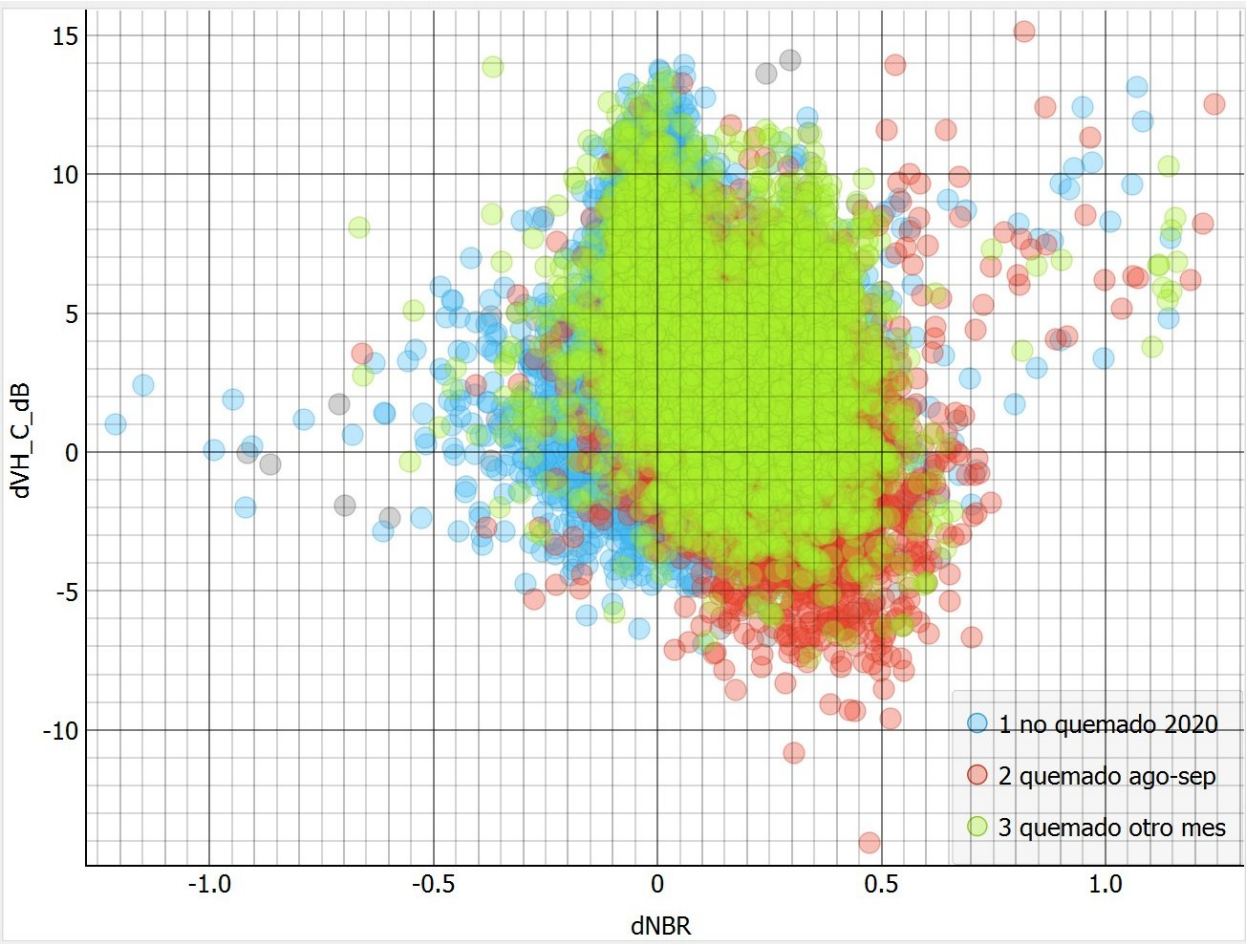


Figura 21. Orange, Scatter Plot de dNBR (eje x) frente a ΔVH (eje y), coloreado por quema 2020. En el panel de opciones (no mostrado) se eligen Axis x = dNBR, Axis y = dVH_C_dB y Color = quema_2020.

Fuente: *elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp5_A_indicadores_por_grupo.ows (Tp5_Incendios/08_Orange), con datos/Tp5_A_muestra_pixeles.csv.*

Interpretación de la Figura 21: Lo quemado en agosto y septiembre (rojo) ocupa el cuadrante de dNBR alto y ΔVH bajo. Lo quemado en otro mes (verde) cae en el centro de la nube, junto con lo no quemado: buena parte se quemó antes del 15/07 o después del 13/10, y el par de fechas no lo ve como cambio. Hacia la izquierda el rojo se mezcla con lo no quemado (azul): el eje vertical, el radar, separa poco; el horizontal, el óptico, separa bien. Si los dos ejes se usan juntos, como hace la V4, el rojo queda mejor aislado que con cualquiera de los dos solos.

Paso 3. Digitalizar el entrenamiento de la severidad

```
> python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria
```

Lo que muestra la pantalla:

```
V1 optico solo         -> A1_variante_optico.tif
V2 SAR solo (C)        -> A1_variante_C.tif
V3 SAR multibanda      -> A1_variante_CL.tif  (fusion de decision, regla mayoria, C_Sentinel1_dVH + L_ALOS2_dHV + L_SAOCOM_dHV)
Se creo la capa de entrenamiento vacia: ...\04_Tablas_de_trabajo\entrenamiento_A1.gpkg
Codigos: 1 quemado alta, 2 quemado baja, 3 no quemado, 4 agua
V4 queda pendiente hasta que se digitalice el entrenamiento.
```

Se delimitaron 35 polígonos cuadrados de 100 × 100 m (5 × 5 píxeles de 20 m), ubicados por sorteo sobre la grilla de los indicadores y revisados uno por uno en el Sentinel-2 del 15/07 y del 13/10.

Polígonos al azar. Se sortearon 100 puntos uniformes en el sitio (semilla 20261022) y se recorrieron en el orden en que salieron. Cada punto es el centro de una ventana de 5 × 5 píxeles, que se acepta si es pura según una regla escrita para su clase, si la cuota de la clase no está llena y si queda a 500 m o más de los polígonos ya aceptados.

Las reglas, sobre los 25 píxeles: severidad alta, dNBR de 0,40 o más en todos y mediana de 0,44 o más; severidad baja, dNBR entre 0,12 y 0,40 en todos y mediana entre 0,15 y 0,35; no quemado, |dNBR| menor que 0,08 en todos; agua, NIR menor que 0,06 y SWIR menor que 0,04 en las dos fechas; y en las tres primeras, nada de agua antes del fuego (SWIR del 15/07 de 0,05 o más). La condición de SWIR de julio está para no aceptar como severidad alta lagunas que en julio estaban llenas y en octubre secas: su dNBR es alto, pero no es fuego.

De los 100 puntos, 15 se aceptaron (9 no quemados, 4 de severidad baja y 2 de agua), 84 cayeron en bordes, mezclas o píxeles sin dato en alguna capa y 1 en una clase ya completa. Ninguno dio severidad alta, que es el 3 % del sitio. Las clases incompletas se completaron con un sorteo estratificado, puntos al azar dentro de los píxeles que cumplen la regla de la clase, en orden: hicieron falta 263 puntos para los 9 de alta, 26 para los 4 de baja y 13 para los 7 de agua. Después se miró cada ventana en las fichas.

Los puntos sorteados y lo que pasó con cada uno están en 04_Tablas_de_trabajo/puntos_sorteo_entrenamiento_A1.gpkg y sorteo_poligonos_entrenamiento_A1.csv; el programa del sorteo es sorteo5.py, en 00_COMUN/09_Herramientas.

Tabla 6. Polígonos de entrenamiento sorteados de entrenamiento_A1.gpkg por clase.

Código	Clase	Polígonos	Criterio usado
1	quemado, severidad alta	9	dNBR ≥ 0,40 en los 25 píxeles y mediana ≥ 0,44; oliva o verde el 15/07 y rojo pleno el 13/10
2	quemado, severidad baja	8	dNBR entre 0,12 y 0,40 y mediana entre 0,15 y 0,35; rojo o rosado el 13/10, a veces mezclado
3	no quemado	9	|dNBR| < 0,08 en los 25 píxeles: el mismo color en las dos fechas
4	agua	9	NIR < 0,06 y SWIR < 0,04 el 15/07 y el 13/10: azul en las dos fechas (cauces, riachos y lagunas)

Fuente: *entrenamiento_A1.gpkg (Tp5_Incendios/04_Tablas_de_trabajo), sorteado el 22/10/2026 en este desarrollo.*

Interpretación de la Tabla 6: El sorteo cambia dos cosas respecto de ubicar los polígonos a ojo. Los polígonos caen donde caen: el agua entra con riachos y lagunas, no sólo con el río; el no quemado, con pajonales secos que en octubre se ven rosados. Y las clases raras exigen un estrato: con 100 puntos uniformes no salió ninguna ventana pura de severidad alta. Lo que no cambia: las reglas usan el dNBR, que después entra al modelo, así que el Random Forest sigue aprendiendo sobre todo del óptico. Las reglas sólo deciden dónde mirar; la clase de cada polígono se confirmó en la imagen.

Cómo lo hace el grupo en QGIS. El sorteo por reglas de este desarrollo lo hizo un programa (sorteo5.py); el grupo sigue los pasos de la guía. (1) Vectorial > Herramientas de investigación > Puntos aleatorios en la extensión, con la extensión del sitio y 100 puntos. (2) Recorre los puntos en el orden del campo id y traza un cuadrado de 100 × 100 m alrededor de cada punto que caiga en una cubierta inequívoca, con el código de la clase (**Tabla 6**, columna «Criterio usado»); los que caen en bordes se saltean y se anotan. (3) Para las clases raras, severidad alta y agua, poligoniza el rango del dNBR que las define (Ráster > Conversión > Poligonizar) y sortea dentro con Puntos aleatorios dentro de polígonos. (4) Revisa cada polígono en el

Sentinel-2 del 15/07 y del 13/10 y en el Landsat 8 del 19/07 y del 07/10. Con su propio entrenamiento la V4 dará otras cifras: con polígonos ubicados a mano la exactitud global fue 0,882 ± 0,053; con el sorteo, 0,835 ± 0,061. La V4 depende del entrenamiento, y eso se declara.

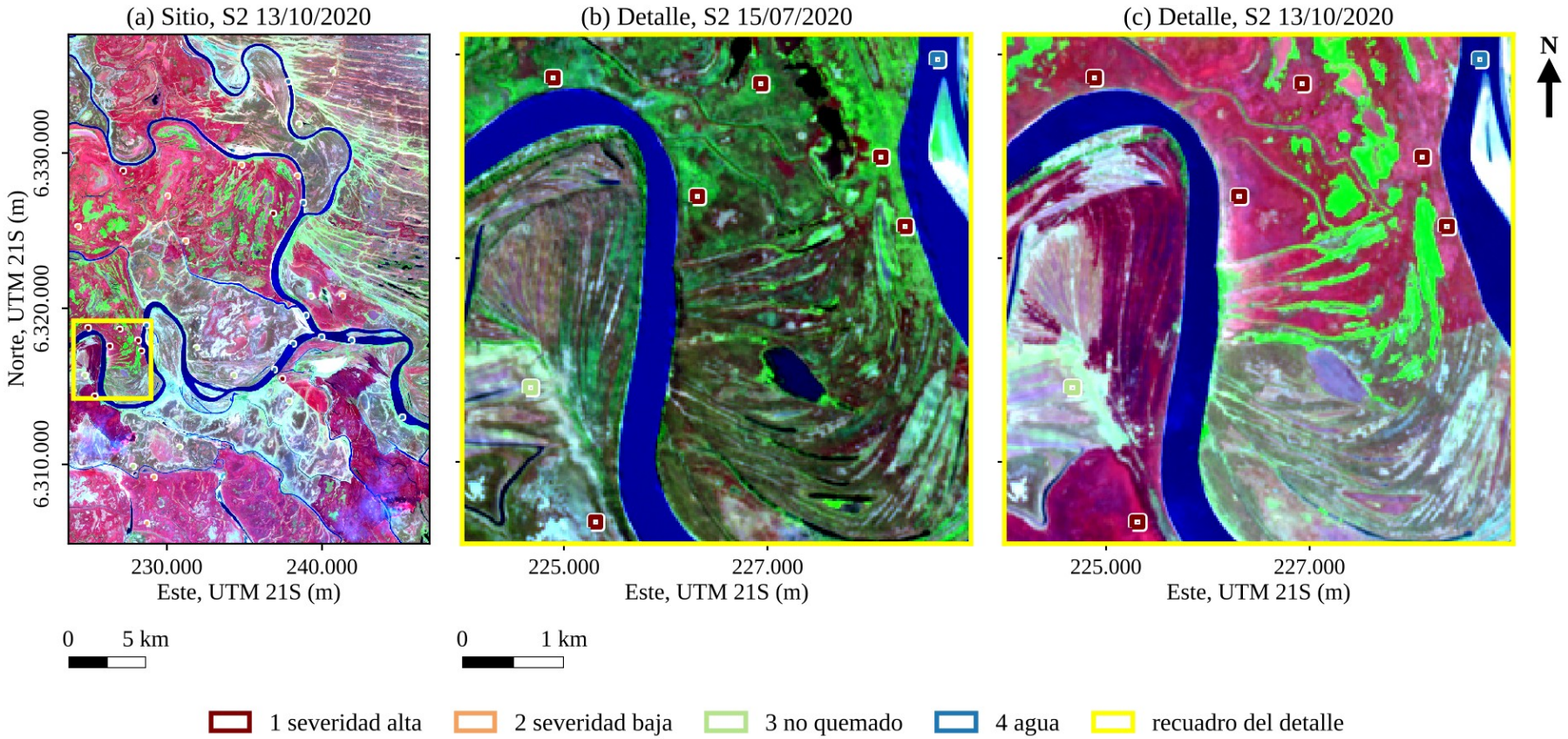


Figura 22. Polígonos de entrenamiento sorteados sobre el Sentinel-2 del 13/10 en todo el sitio (a) y en un detalle de 5 km, el 15/07 (b) y el 13/10 (c).

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 15/07/2020 y 13/10/2020, 14:00 UTC, órbita relativa 067, mosaico de los cuadros T21HTD y T20HQJ; composición B12, B8A, B4. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; polígonos de entrenamiento_A1.gpkg. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 22: El detalle de 5 km reúne 8 de los 35 polígonos: seis de severidad alta, uno no quemado y uno de agua. Los de alta salieron juntos porque esa clase es rara y el estrato que la completa se concentra en las islas del oeste, donde el fuego fue más intenso. Se ve también por qué los polígonos son chicos: la quema forma mosaicos de pocas hectáreas y un cuadrado que pise un borde mezcla dos clases. Entre (b) y (c) se ve

el criterio de cada clase: los polígonos de alta están sobre pajonal verde u oliva en julio que en octubre pasó a rojo, porque la quema eliminó la hoja verde (cae B8A) y dejó suelo y ceniza que reflejan el infrarrojo de onda corta (sube B12); el de no quemado conserva el mismo color en las dos fechas, y el de agua queda azul oscuro en ambas.

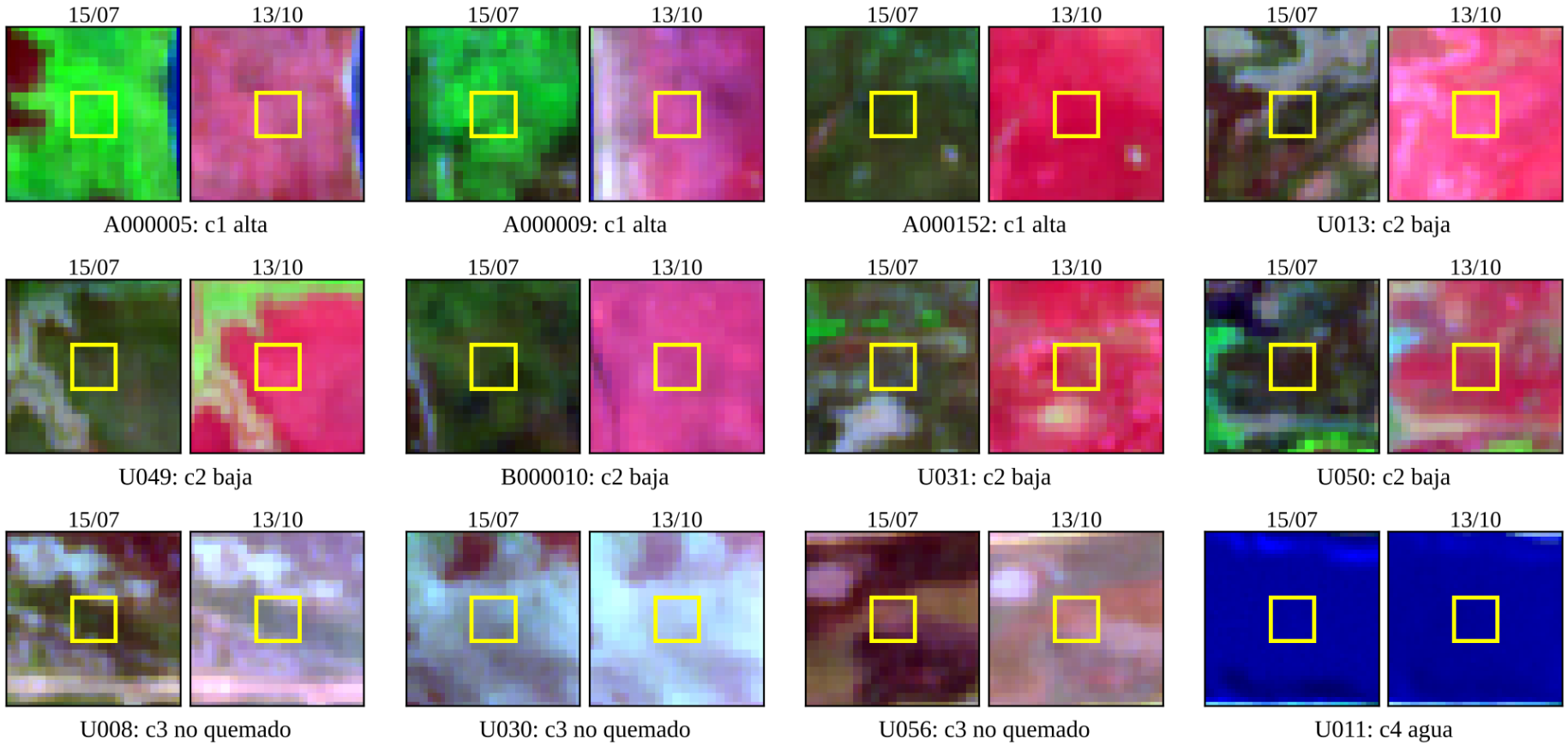


Figura 23. Fichas de 400 m de los 12 polígonos que se citan en el texto, con el 15/07 a la izquierda y el 13/10 a la derecha de cada par. El cuadrado amarillo es el polígono de 100 m; el rótulo da el número de sorteo y la clase (c1 alta, c2 baja, c3 no quemado, c4 agua). Las fichas de los 35 polígonos están en Etiquetado_al_azar/entrenamiento_fichas.png.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 15/07/2020 y 13/10/2020, 14:00 UTC, órbita relativa 067, mosaico de los cuadros T21HTD y T20HQJ; composición B12, B8A, B4. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; polígonos de entrenamiento_A1.gpkg. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 23: Severidad alta: de oliva o verde a rojo pleno (A000005, A000009, A000152). Severidad baja: de pardo a rojo o rosado (U013, U049, B000010). No quemado: el mismo color en las dos fechas, a veces rosado claro en las dos (U008, U030, U056). Agua: azul en las dos (U011). En U031 y U050, de baja según el dNBR, el rojo de octubre es casi tan intenso como el de alta: la regla los separa por el dNBR, el ojo no tanto, y es la confusión que después muestra la validación de la severidad.

Lejos de donde se validará. La guía pide que los puntos de validación no caigan dentro de los polígonos de entrenamiento, porque la exactitud se inflaría. Se controló después de sortear las muestras del paso 5, con geopandas en EPSG:32721: los 35 cuadrados de entrenamiento_A1.gpkg (Tp5_Incendios/04_Tablas_de_trabajo) contra los 711 puntos de los cinco A1_*_puntos_a_etiquetar.gpkg del Tp4 que usa este práctico (Tp4_Validacion/04_Tablas_de_trabajo). Ningún punto cae dentro de un polígono. A menos de un píxel (20 m) del borde hay uno solo, de la V4, a 10 m. A menos de 50 m hay tres: ese, uno de la V1 y otro de la V3, a 30 m; uno de la V2 queda a 50 m justos. La muestra de severidad no tiene ninguno: el más cercano está a 71 m. A menos de 500 m hay 48 puntos (6,8 %). La exactitud no se infla por compartir lugar. La dependencia que queda es de dato: el dNBR entra en las reglas del sorteo, en el modelo y en lo que ve el intérprete.

Paso 4. Fusión: las cuatro variantes y la severidad

```
> python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria
```

Lo que muestra la pantalla:

```
V3 SAR multibanda      -> A1_variante_CL.tif  (fusion de decision, regla mayoria, C_Sentinel1_dVH + L_ALOS2_dHV + L_SAOCOM_dHV)
V4 multisensor: FUSION DE RASGOS (Random Forest) con dVH_C_dB, dVV_C_dB, dHV_L_ALOS2_dB, dHV_SAOCOM_dB, dNBR, RdNBR
Pixeles de entrenamiento: 875
Exactitud fuera de bolsa: 0.986  <- OPTIMISTA (pixeles vecinos de los mismos poligonos).
   importancia dNBR             0.341
   importancia RdNBR            0.329
   importancia dHV_SAOCOM_dB    0.155
   importancia dVH_C_dB         0.073
   importancia dVV_C_dB         0.054
   importancia dHV_L_ALOS2_dB   0.048
```

```
  quemado alta     2413.6 ha
  quemado baja    15090.6 ha
  no quemado      26865.1 ha
  agua             6259.0 ha
```

Son 875 píxeles, los 35 × 25: el sorteo sólo aceptó ventanas con dato en las seis capas. El mapa V4 cubre 50.628 ha, el 66 % del sitio. La bitácora de Tp5_03 dice cuánto pierde cada capa: el dNBR, 1.315 ha (nubes del 15/07 y del 13/10); el RdNBR, 8.959 ha más, los píxeles donde el NBR de julio está entre −0,05 y 0,05 y el cociente queda sin dato; y la franja de SAOCOM, 15.457 ha. El dominio de la V4 no es un recorte al azar: es la franja de SAOCOM (77 % del sitio, 58.762 ha) menos las nubes y menos 7.171 ha de pajonal ralo y bajos sin RdNBR dentro de la franja, que son los huecos blancos de la **Figura 25 (a)**. La exactitud fuera de bolsa (0,986) no es la exactitud del mapa.

```
> python Tp5_03_fusion.py --pixel 20 --regla mayoria --sin_rdnbr
```

Para medir el efecto se corrió la V4 sin RdNBR, que además está correlacionado con el dNBR. Clasifica 57.800 ha (76 % del sitio): recupera las 7.171 ha. Las importancias se reparten de otro modo (dNBR 0,487, ΔHV de SAOCOM 0,232, ΔVV 0,107, ΔVH 0,098, ΔHV de ALOS-2 0,075) y el mapa marca 18.471 ha quemadas, contra 17.504 ha de la V4. Con los puntos ya etiquetados de las cuatro muestras de perímetro que caen en cada dominio (no es una muestra probabilística de ese mapa, sólo un control), el acuerdo es 0,846 sin RdNBR y 0,872 con RdNBR, y en los 37 puntos de la franja recuperada, 0,78. Sacar el RdNBR amplía la superficie sin mejorar el mapa: se mantiene la V4 del curso y se declara su dominio (A1_variante_multisensor_sin_rdnbr.tif y Tp5_03_fusion_sin_rdnbr.log, en 05_Resultados).

Por qué la V3 es de decisión y la V4 de rasgo, con las mismas capas. La V3 combina decisiones porque cada radar se umbraliza en su propio rango: un ΔVH de la banda C y un ΔHV de la banda L no están en la misma escala ni tienen el mismo aumento general entre fechas, y la pregunta es binaria. La V4 combina rasgos porque la severidad es graduada y el modelo tiene que ver los valores, no sólo el sí o no de cada sensor. La diferencia de fechas y de píxel no decide el nivel: en los dos casos las ventanas difieren (**Tabla 7**) y se declara. La fusión de rasgo la tolera porque entran cambios entre dos fechas de cada sensor, ya llevados a la misma grilla de 20 m, y no las bandas originales; lo que no tolera es que una capa vea un fuego que la etiqueta no ve, como se explica abajo.

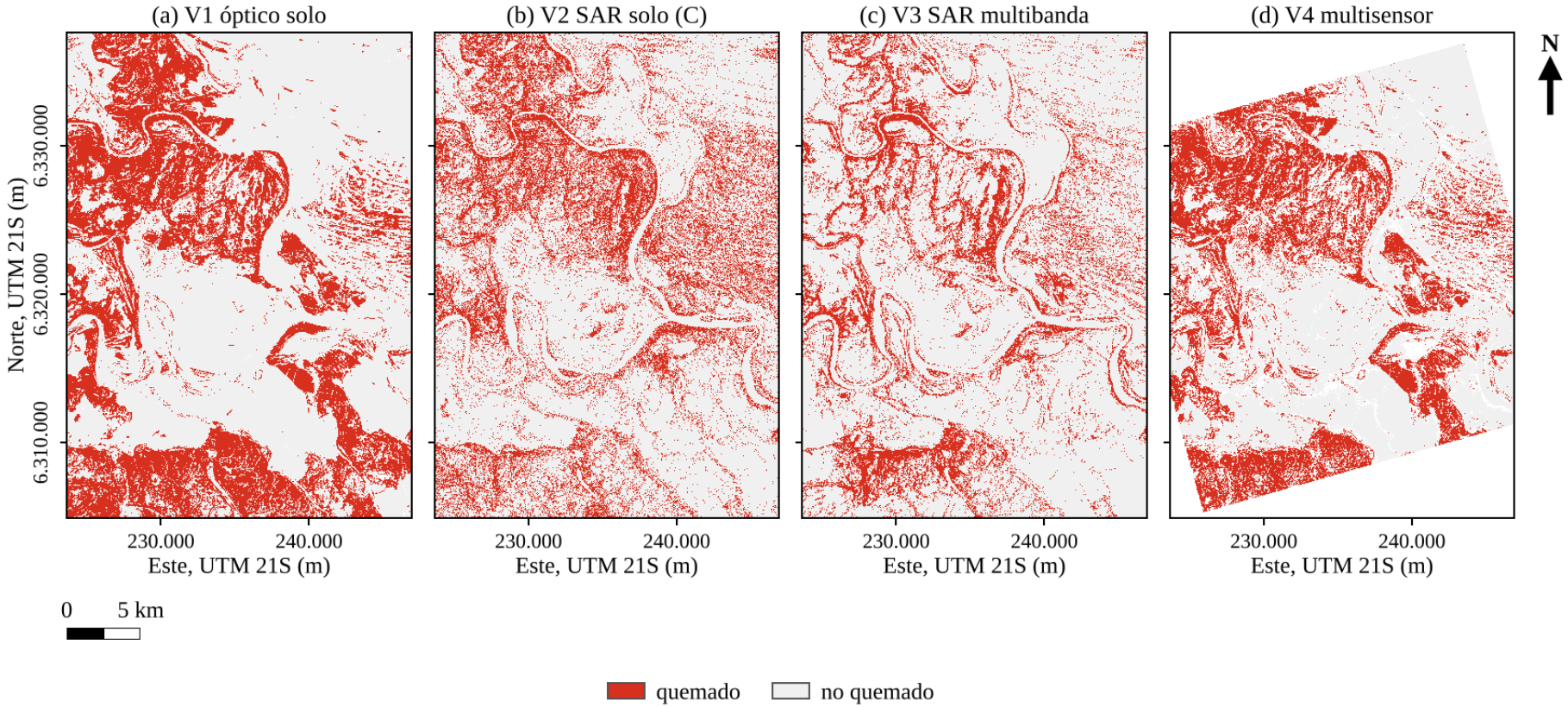


Figura 24. Las cuatro variantes del perímetro: V1 óptico solo (a), V2 SAR solo en banda C (b), V3 SAR multibanda por fusión de decisión (c) y V4 multisensor por fusión de rasgo (d).

Fuente: *A1_variante_optico.tif, A1_variante_C.tif, A1_variante_CL.tif y A1_variante_multisensor.tif (Tp5_03, 05_Resultados/02_Rasters). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 24: V1 y V4 se parecen: manchas compactas en el noroeste y el sur. V2 y V3 son moteadas y marcan quema dispersa en todo el sitio, también en sectores que el óptico da como intactos. V4 queda recortada a la franja de SAOCOM: donde falta una capa, no clasifica. La diferencia es física: el óptico mide un cambio de color que ocupa toda la superficie quemada, mientras que el radar de una sola fecha a 20 m tiene speckle y responde también a la humedad, así que cada píxel cae a un lado u otro del umbral casi por azar donde la quema cambió poco la estructura.

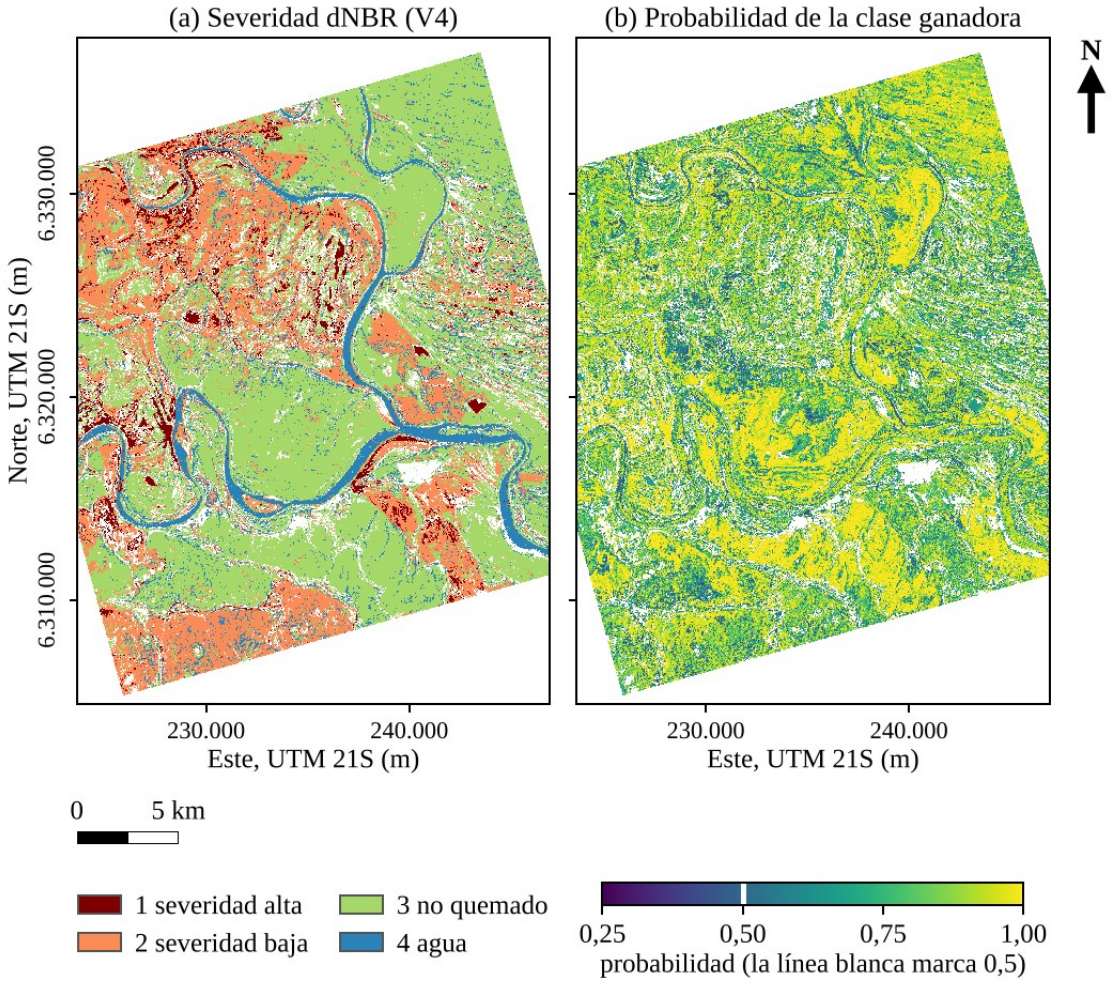


Figura 25. Severidad de la V4 (a) y probabilidad de la clase ganadora (b).

Fuente: *A1_severidad_multisensor.tif, bandas severidad y probabilidad (Tp5_03). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 25: La severidad baja ocupa casi todo lo quemado y la alta queda en manchas en el centro de las islas del oeste. La clase agua sigue los cauces y aparece poco en el interior: el entrenamiento sorteado incluyó agua de riachos y lagunas, no sólo del río, así el modelo no llama agua a cualquier superficie oscura sin cambio. La probabilidad es alta casi en todo el mapa (sólo el 5,1 % de los píxeles queda por debajo de 0,5): el modelo está seguro, lo que no quiere decir que acierte.

Tabla 7. Ventana de fechas de cada sensor y diferencia en días con el Sentinel-2, que define la referencia y el entrenamiento.

Sensor	Antes	Después	Días respecto del Sentinel-2 (antes / después)	Quema de MapBiomas que ve y la etiqueta no
Sentinel-2 (dNBR, referencia)	15/07/2020	13/10/2020	0 / 0	—
Landsat 8 (referencia de control)	19/07/2020	07/10/2020	+4 / −6	
Sentinel-1 (banda C)	16/07/2020	26/09/2020	+1 / −17	no ve lo quemado del 27/09 al 13/10
SAOCOM-1A (banda L)	21/07/2020	25/10/2020	+6 / +12	ve lo quemado del 14/10 al 25/10 (parte de las 4.664 ha de octubre)
ALOS-2 (banda L)	mosaico 2019	mosaico 2020	fecha de cada píxel en la banda date	mezcla todo el año

Fuente: *metadatos de cada producto (A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_fuentes.csv y *_metadatos.txt de 02_Subsets_SNAP_QGIS) y MapBiomas Fuego 2020, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 7: Ninguna combinación de sensores tiene las mismas fechas. Lo más delicado es SAOCOM: su fecha «después» es 12 días posterior al Sentinel-2, así que ve parte de lo quemado entre el 14/10 y el 25/10, que el entrenamiento y la referencia etiquetan como no quemado. El Random Forest aprende con una variable que ve un fuego que la etiqueta no ve, y eso puede sumar comisión en el borde de las quemas de octubre. Sentinel-1, al revés, deja afuera lo que se quemó en las dos últimas semanas antes del 13/10. Se declara en la limitación i.

Paso 5. Validar las variantes con el Tp4

```
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
> python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\..\Tp5_Incendios\05_Resultados\02_Rasters\
A1_variante_multisensor.tif --banda 1
  (y lo mismo con A1_variante_optico, A1_variante_C, A1_variante_CL y A1_severidad_multisensor)
```

Tabla 8. Diseño muestral de cada mapa con los valores del curso (U = 0,85, S_O = 0,03, mínimo 30 por clase): n = 142 en las cuatro variantes y 143 en la severidad.

Mapa	Superficie mapeada (ha)	Quemado según el mapa (ha)	W quemado	Puntos (quemado + no quemado)
V1 óptico solo	75.064	25.491	0,340	58 + 84
V2 SAR solo (C)	76.358	20.077	0,263	52 + 90
V3 SAR multibanda	76.358	15.220	0,199	46 + 96
V4 multisensor	50.628	17.504	0,346	58 + 84
V4 severidad (4 clases)	50.628	2.414 alta + 15.091 baja	—	31 + 37 + 42 + 33

Fuente: **_diseno_muestral.csv (Tp4_Validacion/05_Resultados/04_Tablas), salida de Tp4_02.*

Interpretación de la Tabla 8: La fórmula da 142 puntos en todos porque la proporción de quemado es parecida; el mínimo de 30 por clase no manda. La severidad tiene 143 por redondeo. En total, 711 puntos para etiquetar: en una mañana no los etiqueta un grupo solo. Se reparten como dice la **Tabla 9**.

Tabla 9. Reparto del etiquetado entre cinco grupos: qué muestra etiqueta cada uno y cuántos puntos le tocan.

Grupo	Muestra que etiqueta	Puntos	Además
1	A1_variante_optico (V1)	142	revisa 30 puntos del grupo 2
2	A1_variante_C (V2)		revisa 30 puntos del grupo 3
3	A1_variante_CL (V3)		revisa 30 puntos del grupo 4
4	A1_variante_multisensor (V4)		revisa 30 puntos del grupo 5
5	A1_severidad_multisensor (4 clases)	143	revisa 30 puntos del grupo 1

Fuente: *diseño muestral de la Tabla 8. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 9: Con cinco grupos cada uno etiqueta 142 o 143 puntos, que a unos 20 segundos por ficha caben en la mañana. La revisión cruzada de 30 puntos al azar de otro grupo mide el acuerdo entre intérpretes, que es parte de la incertidumbre de la referencia (ver «Revisión del etiquetado»). Al final se juntan las cinco tablas y se corre Tp4_03 y Tp4_04.

Cómo se etiquetó. La referencia fue el Sentinel-2 del 15/07 y del 13/10/2020 en B12, B8A y B4, en fichas de 400 m. Es el mismo dato del que salen el dNBR de la V1 y de la V4 y las reglas del entrenamiento: la regla 7 del proyecto pide que la referencia no sea el dato que entró al mapa. Por eso se controló con una referencia independiente, el Landsat 8 del 19/07 y del 07/10/2020 (B7-B5-B4 y su dNBR), en el apartado que sigue. El 07/10 es seis días anterior al 13/10: lo que se quemó en esos días está en el Sentinel-2 y no en el Landsat. Para que el etiquetado fuera ciego también respecto de la variante, los 711 puntos de los cinco mapas se mezclaron al azar y se numeraron F001 a F711: al mirar una ficha no se sabía de qué mapa venía. La regla fue «quemado = quemado entre el 15/07 y el 13/10» (verde u oliva antes, rojo después); un píxel ya negro o morado en julio se etiquetó no quemado en el período. Los 285 puntos de la V4 (perímetro y severidad) se mezclaron aparte, se numeraron G001 a G285 y se etiquetaron con la misma regla y el mismo tipo de ficha.

Referencia independiente: Landsat 8. Para medir cuánto pesa usar el mismo Sentinel-2, se rehízo la validación de las cuatro variantes con el dNBR de Landsat 8 (B5 y B7, 19/07 y 07/10/2020, píxeles despejados según QA_PIXEL), que no entró en ningún mapa. El umbral de quemado es el de Otsu sobre el dNBR de Landsat de todo el sitio, 0,295, fijado sin mirar los puntos. 611 de los 711 puntos tienen dato (el 19/07 tiene 13 % de nubes en el

sitio). El etiquetado de Sentinel-2 y el de Landsat coinciden en el 81 % de los puntos (κ = 0,60): 92 % en los de confianza alta, 81 % en los de media y 66 % en los de baja. Con esa referencia se recalculó el estimador de Olofsson de cada variante, con sus mismos estratos y puntos (**Tabla 10**).

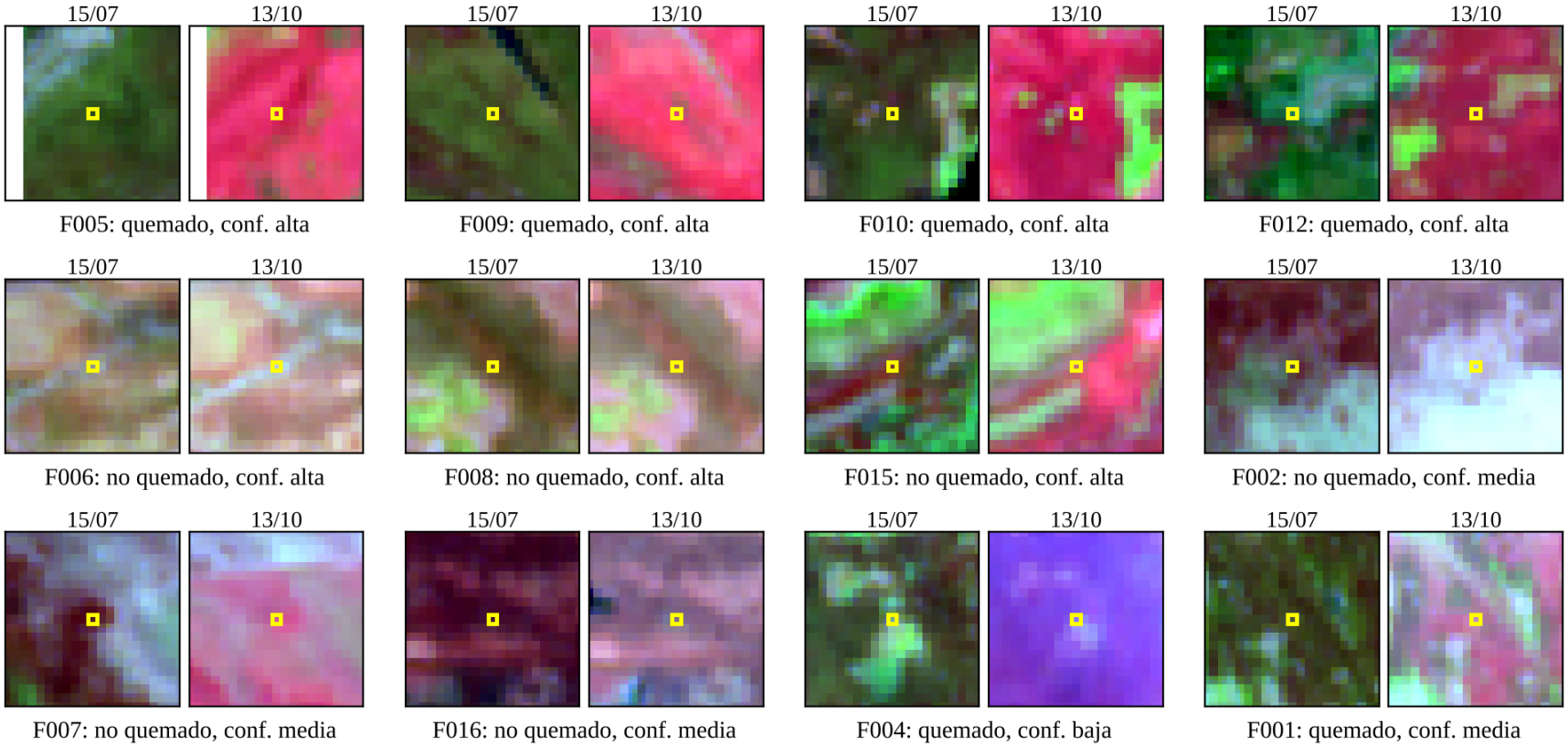


Figura 26. Fichas del etiquetado al azar que se citan en el texto: 15/07 a la izquierda y 13/10 a la derecha de cada par; el cuadrado amarillo es el píxel de 20 m; el rótulo da el número de ficha, la etiqueta y la confianza. Las 711 fichas están en Etiquetado_al_azar/fichas_00.png a fichas_23.png.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2B MSI L2A, 15/07/2020 y 13/10/2020, 14:00 UTC, órbita relativa 067, mosaico de los cuadros T21HTD y T20HQJ; composición B12, B8A, B4. Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; puntos de Tp4_02. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 26: F005, F009, F010 y F012: de oliva a rojo, quemado, confianza alta. F006, F008 y F015: sin cambio, no quemado. F002, F007 y F016: ya morados en julio, no quemado en el período, confianza media. F004 pasa de verde a violeta: probablemente ceniza húmeda, quemado con confianza baja. El 18 % de los 711 puntos quedó con confianza baja (el 8 % de los 285 de la V4).

Tabla 10. Exactitud de cada variante con la referencia de Landsat 8, comparada con la del etiquetado de Sentinel-2 en los mismos puntos (IC 95 %).

Variante	Puntos	Exactitud global (Landsat 8)	Omisión (Landsat 8)	Comisión (Landsat 8)	Área quemada estimada (ha, Landsat 8)	Exactitud global (Sentinel-2)
V1 óptico solo	122	0,827 ± 0,064	0,228 ± 0,128	0,304 ± 0,122	23.010 ± 4.834	0,848 ± 0,067
V2 SAR solo (C)	126	0,743 ± 0,077	0,492 ± 0,115	0,348 ± 0,139	25.757 ± 5.888	0,695 ± 0,083
V3 SAR multibanda	122	0,645 ± 0,084	0,757 ± 0,100	0,632 ± 0,155	23.076 ± 6.396	0,593 ± 0,088
V4 multisensor	126	0,875 ± 0,052	0,098 ± 0,100	0,283 ± 0,122	13.911 ± 2.627	0,834 ± 0,066

Fuente: *A1_validacion_referencia_Landsat8.csv (Tp5_Incendios/05_Resultados/04_Tablas), cálculo propio con el estimador de Tp4_03 y USGS, Landsat 8 OLI/TIRS Colección 2 Nivel 2, 19/07/2020 y 07/10/2020, LC08_L2SP_226083, https://doi.org/10.5066/P9OGBGM6, vía Microsoft Planetary Computer.*

Interpretación de la Tabla 10: Con la referencia independiente la conclusión no cambia: el óptico y la multisensor no se distinguen (V4 − V1: omisión −0,13 ± 0,16, comisión −0,02 ± 0,17, global +0,05 ± 0,08, ninguna significativa), la C sola omite significativamente más (+0,26 ± 0,17) y la V3 es peor en las tres medidas. Lo que sí cambia es el reparto entre omisión y comisión: con Landsat la V1 tiene más comisión (0,30 frente a 0,13) y la V4 menos omisión (0,10 frente a 0,27). La V1 y la V4 ya no salen favorecidas: su exactitud global con Landsat (0,83 y 0,88) es parecida a la que tenían con Sentinel-2 (0,85 y 0,83). El sesgo a favor por compartir el dato existe en principio, pero en este evento es menor que la incertidumbre de muestreo. Landsat tampoco es una verdad: tiene 30 m, nubes el 19/07 y termina seis días antes.

Revisión del etiquetado. Las 711 etiquetas de este desarrollo las hizo un solo intérprete y el contraste con Landsat 8 y con MapBiomas Fuego mide su acuerdo con dos clasificadores, no con otra persona. Para medir el acuerdo entre personas, cada grupo revisa 30 puntos al azar del etiquetado de otro grupo, sin ver la etiqueta original, y anota en la planilla 04_Tablas_de_trabajo/revision_30_puntos_segundo_interprete.csv su etiqueta, su confianza y la imagen usada. Después calcula el porcentaje de acuerdo y lo compara con el criterio de 01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md (control 15). Es la misma desconfianza que los prompts del práctico piden ante una respuesta de la IA: nada se acepta sin una segunda mirada.

```
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre A1_variante_multisensor --nombres_clase "1=quemado,2=no_quemado"
  (y lo mismo con las otras tres variantes y con la severidad, --nombres_clase
"1=severidad_alta,2=severidad_baja,3=no_quemado,4=agua")
```

Tabla 11. Matriz de error en conteos de cada variante (q = quemado, nq = no quemado) y exactitud global con IC 95 %.

Variante	Mapa q / ref q	Mapa q / ref nq	Mapa nq / ref q	Mapa nq / ref nq	Exactitud global
V1 óptico solo	50	8	12	72	0,859 ± 0,058
V2 SAR solo (C)	35	17	26	64	0,701 ± 0,077
V3 SAR multibanda	17	29	31	65	0,616 ± 0,080

Variante	Mapa q / ref q	Mapa q / ref nq	Mapa nq / ref q	Mapa nq / ref nq	Exactitud global
V4 multisensor	46	12	12	72	0,835 ± 0,061

Fuente: *A1_variante_*_exactitud_y_area.csv (Tp4_Validacion/05_Resultados/04_Tablas), salida de Tp4_03.*

Interpretación de la Tabla 11: La V3 tiene 31 puntos quemados que el mapa da como no quemados y 29 al revés: con dos de tres radares de acuerdo, casi dos tercios de lo que marca es error. La V1 acierta 50 de 58 en su estrato quemado y la V4, 46 de 58.

```
> python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp5 --clase quemado ^
    --variante "Optico solo|Sentinel-2|A1_variante_optico" --variante "SAR solo (C)|Sentinel-1|A1_variante_C"
^
    --variante "SAR multibanda|C + L|A1_variante_CL" --variante "Multisensor|SAR (C + L) + optico|
A1_variante_multisensor"
```

Tabla 12. Tabla de variantes de la clase quemado, con IC 95 %.

Variante	Datos usados	Exactitud global	Omisión quemado	Comisión quemado	Área estimada (ha)	Superficie mapeada (ha)	Quemado estimado %
Óptico solo	Sentinel-2	0,859 ± 0,058	0,244 ± 0,099	0,138 ± 0,090	29.057 ± 4.374	75.064	38,7 ± 5,8
SAR solo (C)	Sentinel-1	0,701 ± 0,077	0,546 ± 0,094	0,327 ± 0,129	29.772 ± 5.896	76.358	39,0 ± 7,7
SAR multibanda	C + L	0,616 ± 0,080	0,778 ± 0,083	0,630 ± 0,141	25.367 ± 6.136	76.358	33,2 ± 8,0
Multisensor	SAR (C + L) + óptico	0,835 ± 0,061	0,254 ± 0,103	0,207 ± 0,105	18.615 ± 3.100	50.628	36,8 ± 6,1

Fuente: *tabla_de_variantes_quemado.csv (Tp5_Incendios/05_Resultados/04_Tablas), salida de Tp4_04.*

Interpretación de la Tabla 12: En la superficie que cubre cada una, el óptico solo tiene la menor omisión (0,24), la menor comisión (0,14) y la mayor exactitud global (0,86); la multisensor queda cerca (0,25, 0,21 y 0,84). La diferencia entre las dos no es significativa (omisión +0,01 ± 0,14 y comisión +0,07 ± 0,14, estimadas por Tp4_04). Las dos son significativamente mejores que la C sola y que la V3 en omisión. El orden entre V1 y V4 es sensible a dónde cae el entrenamiento: con otra ubicación de los polígonos puede invertirse, y por eso no se lo da por demostrado. Pero las cuatro variantes no cubren la misma superficie: la V4, 50.628 ha; la V1, 75.064 ha válidas de 76.358. Pasar las hectáreas a porcentajes no hace equivalentes paisajes distintos: la comparación justa es en la superficie común.

```
> python Tp5_05_dominio_comun.py
```

Interpretación: Tp5_05 evalúa las cuatro variantes en la superficie común (50.628 ha, los píxeles con dato en las cuatro), con los puntos de cada muestra que caen en ella: 102 de la V1, 89 de la V2, 105 de la V3 y los 142 de la V4. V1: exactitud global 0,906 ± 0,057, omisión 0,169 ± 0,120, comisión 0,125 ± 0,104 y 16.596 ± 2.890 ha quemadas (32,8 ± 5,7 %). V4: 0,835 ± 0,061, 0,254 ± 0,103, 0,207 ± 0,105 y 18.615 ± 3.100 ha (36,8 ± 6,1 %). V2: 0,756 ± 0,092 y omisión 0,494 ± 0,139 (16.809 ± 4.648 ha). V3: 0,628 ± 0,095 y omisión 0,764 ± 0,099 (16.267 ± 4.824 ha).

La V4 frente a la V1: omisión +0,085 ± 0,158, comisión +0,082 ± 0,148 y global −0,071 ± 0,084, ninguna significativa.

La C y la V3 son significativamente peores que el óptico en las tres medidas.

Es una estimación de dominio: cada muestra pierde los puntos que caen fuera de la superficie común y sus intervalos se ensanchan. Las áreas valen para esa superficie y para esta referencia; no se extrapolan al sitio entero (tabla_de_variantes_quemado_dominio_comun.csv).

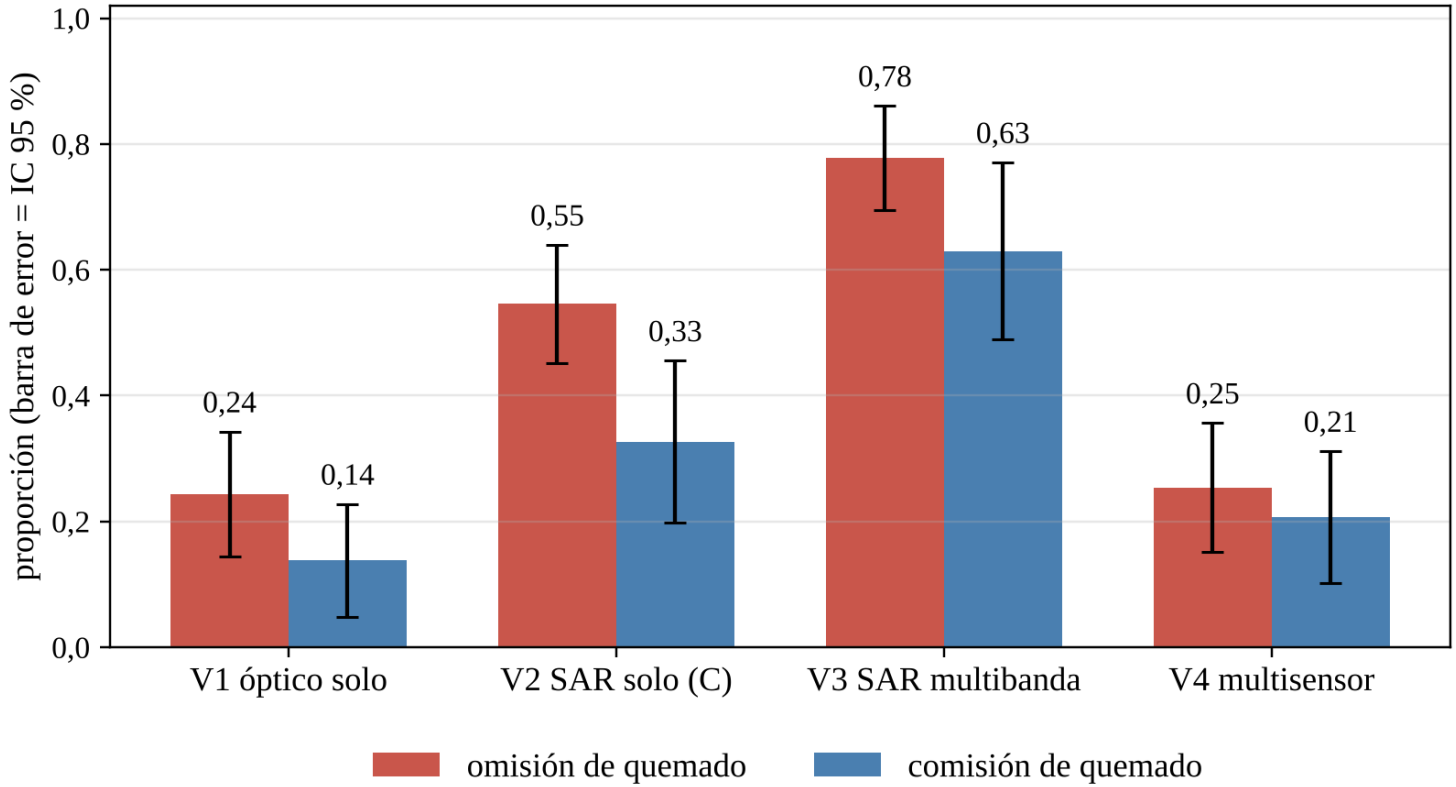


Figura 27. Omisión y comisión de quemado por variante, con su IC del 95 % (barras de error), según la Tabla 12.

Fuente: *tabla_de_variantes_quemado.csv (salida de Tp4_04); elaboración propia en Python (matplotlib). En Orange, el mismo gráfico sin IC está en Tp5_B_variantes.ows (Tp5_Incendios/08_Orange).*

Interpretación de la Figura 27: La barra de la V3 (0,78) es la más alta: la regla de mayoría con dos radares débiles exige que ambos coincidan y deja afuera casi toda la quema. La V1 (0,24) y la V4 (0,25) quedan casi iguales y sus barras de error se superponen casi por completo. Que los IC se superpongan no prueba que sean iguales; lo que decide es el IC de la diferencia, que Tp4_04 calcula (+0,01 ± 0,14): incluye el cero.

Tabla 13. Exactitud y área del mapa de severidad dNBR (respuesta espectral al fuego) de la V4 (exactitud global 0,598 ± 0,065, n = 143).

Clase	Puntos	Área del mapa (ha)	Área estimada (ha)	Exactitud del usuario	Exactitud del productor
severidad alta	31	2.414	9.544 ± 2.860	0,58 ± 0,18	0,15 ± 0,06
severidad baja	37	15.091	6.000 ± 2.972	0,19 ± 0,13	0,48 ± 0,25
no quemado	42	26.865	32.970 ± 3.530	0,90 ± 0,09	0,74 ± 0,06
agua	33	6.259	2.115 ± 1.254	0,27 ± 0,15	0,81 ± 0,32

Fuente: *A1_severidad_multisensor_exactitud_y_area.csv (Tp4_Validacion/05_Resultados/04_Tablas), salida de Tp4_03.*

Interpretación de la Tabla 13: La severidad no es confiable. El 58 % de lo que el mapa llama «alta» lo es; la «baja» acierta en uno de cada cinco puntos, y 17 de sus 37 puntos eran alta para el intérprete. Hay una razón de fondo: el entrenamiento separa alta de baja por el dNBR, y el intérprete, por el color de octubre; en el pajonal del Delta un rojo intenso aparece también con dNBR intermedio (el RdNBR de Miller y Thode, 2007, corrige sólo la cubierta previa, no el criterio de color). El área de severidad alta estimada (9.544 ± 2.860 ha) cuadruplica la del mapa. Sumada a la baja (6.000 ± 2.972 ha) da 15.544 ha quemadas, menos que las 18.615 ± 3.100 ha del perímetro de la V4 con el mismo mapa: las dos cifras salen de muestras distintas y de estratos distintos (cuatro clases frente a dos), y sus intervalos se superponen. El «agua» del mapa sigue triplicando el agua real: 17 de sus 33 puntos son tierra no quemada. El mapa de severidad se entrega con esta tabla, y su leyenda dice que la exactitud global es 0,60.

Lo que el mapa llama severidad es una respuesta espectral al fuego: clases definidas por rangos de dNBR y validadas por color, no severidad ecológica medida en el campo (consumo de biomasa, mortalidad, recuperación). Los umbrales del dNBR vienen de bosques y no se calibraron en el pajonal del Delta. Se la llama severidad dNBR y no se usa como daño.

Contraste con MapBiomas Fuego. Después de abrir las llaves se cruzaron los 711 puntos con MapBiomas Fuego, que no se miró al etiquetar. No es un control independiente del desarrollo: MapBiomas Fuego se usó en el paso 2 para elegir los umbrales. Coinciden en el 83,3 %: de 288 puntos etiquetados quemados, 227 están quemados de julio a octubre en MapBiomas; de 423 no quemados, 365 están sin quemar. Los desacuerdos se concentran en julio y en los bordes. Es un acuerdo razonable entre dos intérpretes (el etiquetado visual de este desarrollo y un clasificador de Landsat) y da una idea de la incertidumbre de la referencia, que los IC de la **Tabla 12** no incluyen.

Paso 6. Sinergia con GEDI: cambio de altura

```
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp5_Incendios\03_Scripts
> python Tp5_04_gedi_cambio_de_altura.py --antes_desde 2019-10-01 --antes_hasta 2020-04-01 --despues_desde 2020-10-01 --despues_hasta 2021-03-31 --celda 100
```

Lo que muestra la pantalla:

```
GEDI no adquirió entre el 17/03/2023 y el 26/04/2024; para el evento de 2020 hay datos antes y después.
Ventana 'antes':   2019-10-01 a 2020-04-01 (sin incluir el último día)
Ventana 'después': 2020-10-01 a 2021-03-31 (incluido)
Huellas GEDI válidas: 50495 (antes 15398, durante 1899, después 9609, fuera de las ventanas 23589)
Celdas de 100 m con 2 huellas o más antes y después: 325
                    count  mean   50%   std
quemado (mapa)       49.0 -0.17 -0.19  0.18
no quemado (mapa)   218.0 -0.21 -0.20  0.46
86 % de las celdas tiene rh98 previo < 3 m: ahí GEDI no mide la altura del pajonal, sino el piso del instrumento sobre terreno llano.
Celdas con rh98 previo >= 3 m (estructura leñosa): 47; de ellas, 2 en lo quemado del mapa.
```

Si la ventana «después» no tiene fin, entran todas las huellas desde el 01/11/2020 hasta 2025, con el rebrote de varios años y las quemas de 2022 (14.913 ha en el sitio, **Tabla 2**), comparadas con un «antes» de invierno. Por eso se compara la misma estación, primavera y verano, antes y después: quedan 325 celdas en lugar de 1.077.

De las 325 celdas, 267 tienen clase en la V4; las otras 58 caen fuera de su dominio. Las medianas de quemado (−0,19 m) y no quemado (−0,20 m) son iguales: **la estructura no confirma ni desmiente el mapa**. El resultado es no concluyente, no una prueba de que GEDI no vea el fuego: las huellas de antes y de después no son las mismas (otras órbitas), dos huellas por celda dan poca potencia y casi todo el sitio está en el piso del instrumento. En A1 hay muy pocas celdas de albardón con huellas antes y después. Habría que tener más celdas leñosas, réplicas por órbita y variables de estructura además de la altura (cobertura, PAI y perfil vertical del L2B; ver la ampliación).

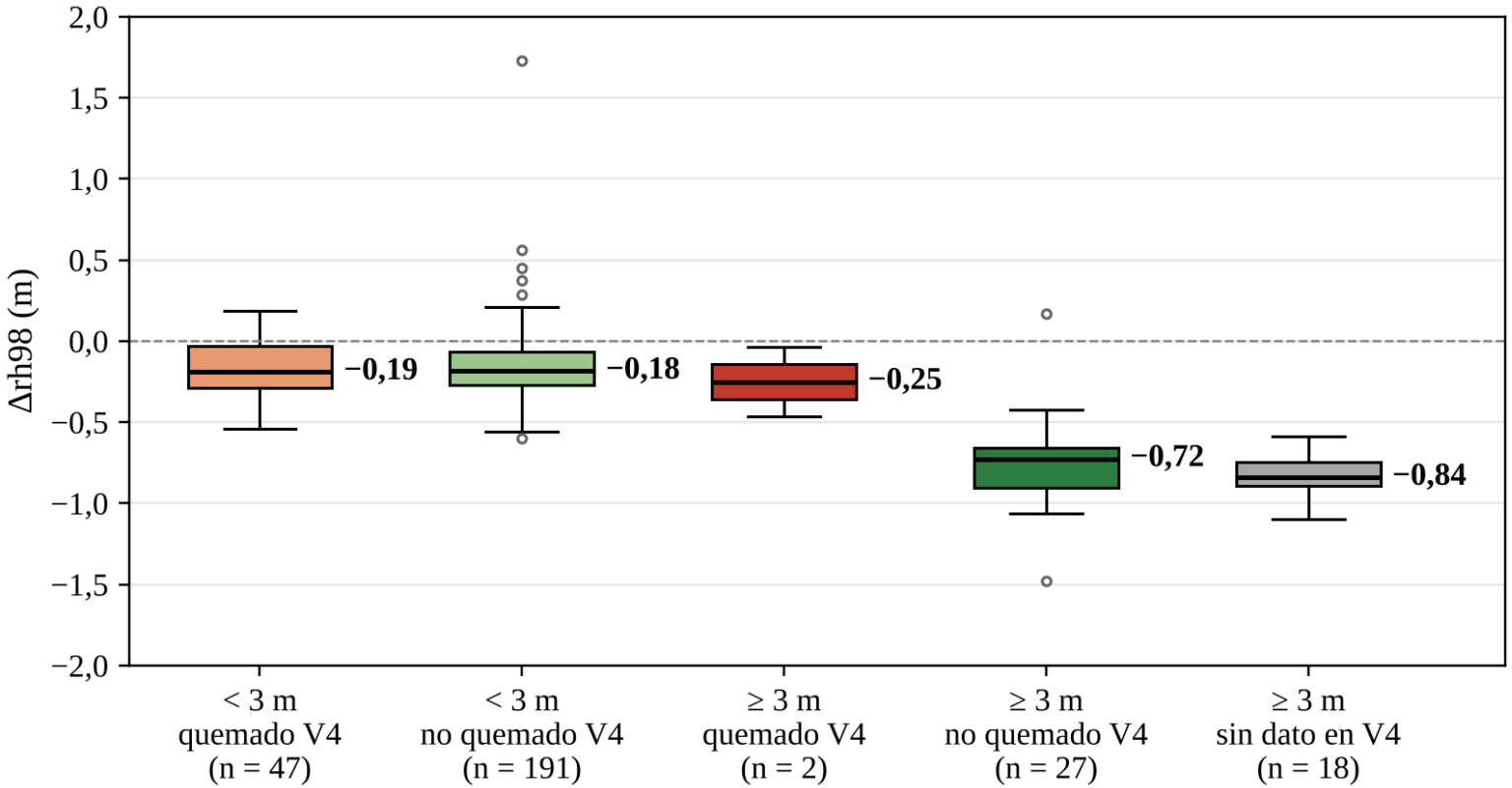


Figura 28. Δrh98 por celda de 100 m (misma estación antes y después), según la altura previa (rh98 menor de 3 m, piso del instrumento; 3 m o más, estructura leñosa) y la clase de la V4. El número es la mediana.

Fuente: *NASA, GEDI L2A V003 (filtros del curso, Tp1), LP DAAC, https://www.earthdata.nasa.gov; A1_delta_rh98_por_celda.csv (Tp5_04) y datos/ Tp5_C_gedi_celdas.csv del workflow Tp5_C_gedi_cambio_de_altura.ows (Tp5_Incendios/08_Orange); elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 28: En las celdas con rh98 previo menor de 3 m GEDI no mide la altura del pajonal: ese valor es el piso del instrumento sobre terreno llano, el ancho del pulso reflejado por el suelo, y el Δrh98 allí no tiene significado estructural. Las dos cajas de la izquierda, quemado y no quemado, son iguales (−0,19 y −0,18 m). En las 47 celdas de 3 m o más la altura bajó 0,77 m de mediana, pero casi todas están fuera de lo quemado: 27 en lo no quemado de la V4 y 18 fuera de la franja de SAOCOM, todas sin quema en MapBiomas Fuego. El descenso no se explica por el fuego; con estas huellas no puede atribuirse. Sólo 2 celdas leñosas caen en lo quemado de la V4.

Respuestas a las preguntas

1. **Qué ve cada sensor:** En pajonal quemado, ΔVH = +1,71 dB frente a +2,42 dB en pajonal no quemado (−0,7 dB); ΔHV de SAOCOM, +2,23 frente a +3,95 dB (−1,7 dB); ΔHV de ALOS-2, +0,60 frente a −0,45 dB. En albardón quemado, ΔVH = +0,06 frente a +3,82 dB (−3,8 dB); SAOCOM, −1,13 frente a +2,94 dB (−4,1 dB); ALOS-2, −2,09 frente a +1,31 dB (−3,4 dB) (**Tabla 5**; A1_DELTA_QUEMAS_indicadores_20m.tif). La tendencia esperada es que la onda de 5,5 cm de la C responda más a hojas y tallos finos, y la de unos 23 cm de la L, más a ramas y troncos. En el albardón el fuego quema arbustos y ramas, y caen las dos; en el pajonal la L de SAOCOM cae 1,7 dB y la de ALOS-2 no cae. Con los datos del sitio, la física se cumple en el albardón y no en el pajonal: la C casi no responde allí, y la L de SAOCOM cae más que la C. Las discrepancias tienen tres explicaciones medibles: la fecha «después» de la C es un día mojado (**Figura 13**), que sube toda la señal y tapa la pérdida de volumen herbáceo; el pajonal quemado sube más en VV que el no quemado, porque la onda corta llega al suelo húmedo; y ALOS-2 compara mosaicos anuales, no fechas.
2. **Umbrales:** Otsu dio 3,12 dB (C), 0,58 dB (ALOS-2), 2,95 dB (SAOCOM, calculado sobre el 99 % central; sobre todo el rango daba 19,2 dB) y 0,152 (dNBR), y dejaba la mitad del sitio quemada en los radares. Ningún histograma radar es bimodal (**Figura 15**): se fijaron a mano: quema donde ΔVH y ΔHV de SAOCOM subieron menos de 1 dB, donde ΔHV de ALOS-2 bajó más de 2 dB y donde el dNBR superó 0,15, que dejan el 28,3, 31,1, 35,0 y 35,7 % del sitio como quemado (Tp5_02_sinergia.log). El 0,27 de Key y Benson (2006) se definió para bosques templados de América del Norte; en este humedal el NBR previo ya es negativo y lo quemado tiene dNBR de 0,26 de mediana: con 0,27 se perdería la mitad de la quema.
3. **Sinergia:** Con las medianas por estrato de estructura del CCI Biomass 2020 (**Tabla 5**, **Figura 18**, Orange Tp5_A) se cumple que la L acompaña en el albardón (−3,4 a −4,1 dB). En el pajonal la L de SAOCOM cae 1,7 dB, más que la C (0,7 dB); ALOS-2 no cae (+1,0 dB). No se cumple que la C marque el pajonal: la diferencia de medianas existe (0,7 dB), pero es mucho menor que la dispersión de un píxel de 20 m de una sola fecha, así que no alcanza para clasificar píxel a píxel. La explicación es de fechas: el 26/09 es una de las tres pasadas mojadas de la serie (**Figura 13**), y la C, la más sensible a la humedad superficial, es la más afectada. El índice de Jaccard de la **Tabla 4** (0,22 a 0,33) dice lo mismo en todo el sitio: los sensores coinciden en menos de un tercio de lo que marcan.

4. **Fusión de decisión:** Regla mayoría; votaron 3 radares (C, ALOS-2, SAOCOM) en el 77 % del sitio y 2 (C y ALOS-2) donde no hay SAOCOM (Tp5_03_fusion.log, banda votos de A1_variante_CL.tif). Con dos radares, «más de la mitad» es 2 de 2: es lo mismo que la intersección. Para una alerta temprana, unión: conviene no perder focos aunque haya falsas alarmas. Para un informe de daños, intersección o mayoría: conviene que lo informado sea cierto. En este evento la mayoría dio la peor variante, probablemente porque ALOS-2 vota casi al azar; un ensayo sin el mosaico anual lo confirmaría. La regla no da a cada sensor el mismo peso ni la misma sensibilidad en todo el sitio: donde votan tres, dos votos son de banda L (ALOS-2 y SAOCOM), y donde falta SAOCOM la mayoría se vuelve unanimidad. La banda votos de A1_variante_CL.tif dice cuántos votaron en cada píxel. Y la intersección no es un principio universal para daños: la omisión también tiene costo.
5. **Fusión de rasgo:** dNBR (0,341) y RdNBR (0,329) explican el 67 % de la importancia; luego ΔHV de SAOCOM (0,155), ΔVH (0,073), ΔVV (0,054) y ΔHV de ALOS-2 (0,048) (A1_importancia_variables.csv). La importancia es una propiedad del modelo, no la contribución causal de cada sensor: el dNBR y el RdNBR salen del mismo dato y las etiquetas de entrenamiento se definieron con el dNBR, así que es esperable que dominen. La exactitud fuera de bolsa (0,986) se calcula con píxeles vecinos de los mismos 35 polígonos: dice qué tan bien el modelo reconoce su propio entrenamiento, no qué tan bien clasifica el resto del sitio. La exactitud del mapa es la del paso 5: 0,84 ± 0,06 para el perímetro y 0,60 ± 0,07 para la severidad.

   Ablación: Para medir el aporte de cada sensor se hizo una ablación en Orange (Tp5_D_ablacion_por_poligono.ows): el mismo Random Forest con los 875 píxeles, evaluado con validación cruzada por polígono (nunca se evalúa con un polígono que vio al entrenar). Solo óptico: exactitud 0,94 en cuatro clases; solo radar: 0,67; todos: 0,96; todos sin RdNBR: 0,91 (A1_ablacion_por_poligono.csv). El radar agrega casi nada a lo que ya da el óptico, y solo no alcanza; pero las etiquetas salieron del dNBR, así que el óptico parte con ventaja. El nivel de fusión (decisión en la V3, rasgo en la V4) no lo decide la diferencia de fechas, que existe en las dos (**Tabla 7**), sino el tipo de salida: binaria con un umbral por radar, o graduada con los valores.
6. **Validación e incertidumbre: Tabla 12 (tabla_de_variantes_quemado.csv).** La multisensor tiene omisión 0,25 ± 0,10 y comisión 0,21 ± 0,11; el óptico, 0,24 ± 0,10 y 0,14 ± 0,09. La diferencia no es significativa (omisión +0,01 ± 0,14; comisión +0,07 ± 0,14), y en la superficie común tampoco (V4 − V1: omisión +0,09 ± 0,16; comisión +0,08 ± 0,15). Las dos mejoran a la C sola (omisión 0,55 ± 0,09) y a la V3 (0,78 ± 0,08). Área quemada, cada una en su superficie: 18.615 ± 3.100 ha en las 50.628 ha que cubre la V4 (36,8 ± 6,1 %); 29.057 ± 4.374 ha según el

óptico en 75.064 ha (38,7 ± 5,8 %). Con la referencia independiente de Landsat 8 (**Tabla 10**) la conclusión se mantiene: V4 − V1 no es significativa en ninguna medida, y la C sola y la V3 omiten más. El resultado coincide con lo que discuten Belenguer-Plomer et al. (2021) y Zhang et al. (2021): combinar Sentinel-1 y Sentinel-2 da una exactitud parecida o apenas mayor que la del óptico solo, y su ventaja es cubrir los huecos de nubes; en los humedales del Delta, Del Valle et al. (2022) llegaron a la misma exactitud con radar y con óptico (0,74) y vieron mejor las cicatrices en banda L de SAOCOM que en C, como aquí en el albardón.

7. **Humo y nubes:** La V1 deja 1.294 ha sin dato (1,7 % del sitio): nubes del 15/07 y del 13/10 (1,4 % y 0,8 % de nubosidad). Las variantes de radar las cubren todas; la C marca 383 ha quemadas allí y la V3, 189. En este par de fechas casi no hubo humo sobre el sitio, así que la ventaja del radar «aun bajo humo» existe pero es marginal: 1.294 ha de 76.358. Además, el radar que cubre esas hectáreas tiene una omisión de 0,55: lo que ve bajo las nubes tampoco es confiable. Sería decisivo en una fecha con humo denso: en el Sentinel-2 del 16/08/2020, con 2 % de nubes según la SCL dentro del sitio, las columnas de humo de los focos activos tapan buena parte de las islas del noroeste (**Figura 29**), y un mapa óptico de esa fecha tendría ahí un hueco que el radar no tiene.
8. **Evidencia estructural:** con la misma estación antes (01/10/2019 a 31/03/2020) y después (01/10/2020 a 31/03/2021), 325 celdas de 100 m con huellas antes y después; 267 con clase en la V4. Mediana de Δrh98: −0,19 m en las 49 «quemado» y −0,20 m en las 218 «no quemado». El 86 % tiene rh98 previo menor de 3 m: ahí el valor es el piso del instrumento sobre terreno llano, no la altura del pajonal, y el Δrh98 no tiene significado estructural (A1_delta_rh98_por_clase.csv, Tp5_04_gedi.log). Sólo 2 celdas leñosas caen en lo quemado: con este muestreo GEDI no permite confirmar ni refutar el mapa.
9. **Limitaciones y su efecto:**
    a. Quemas anteriores a las fechas «antes»: MapBiomas da 1.494 ha quemadas de enero a junio y 6.585 ha en julio. Lo quemado antes del 15/07 no aparece como cambio: el mapa mide julio a octubre, no la temporada.
    b. Mosaico anual de ALOS-2: cada píxel es de una pasada distinta; el script escribe en la bitácora el rango de fechas de la banda date y puede descartar las pasadas anteriores a las quemas (--alos2_desde). El ΔHV mezcla el cambio de humedad de 2019 a 2020 con el fuego, y por eso vota casi al azar en la V3.

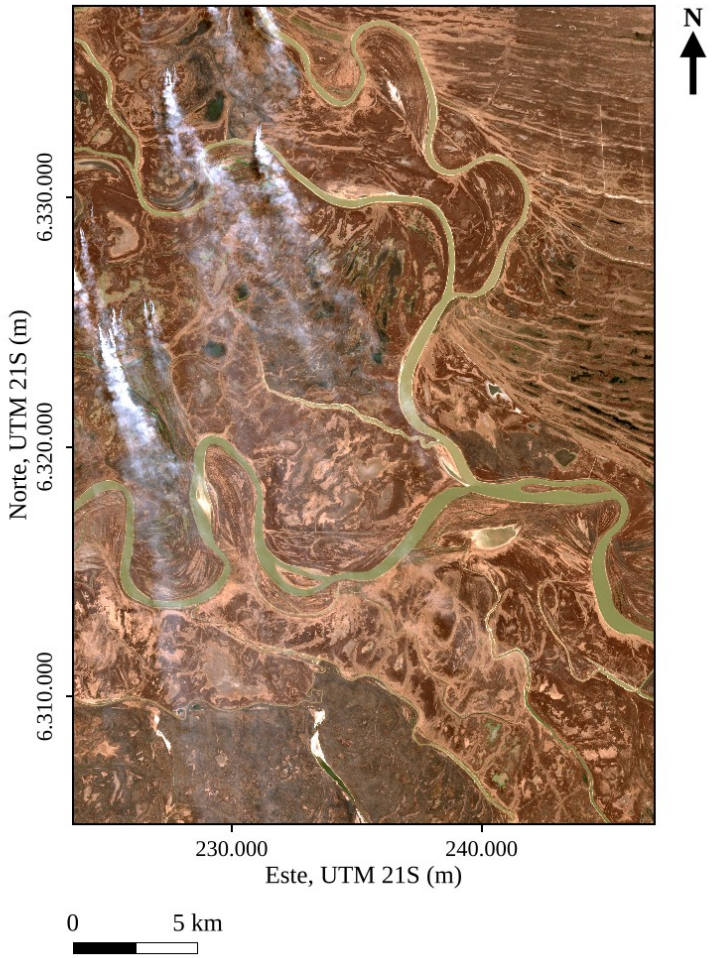


Figura 29. Sentinel-2 del 16/08/2020 en color natural (B4, B3, B2): humo de los focos activos sobre las islas del noroeste.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2A MSI L2A, 16/08/2020, 13:51 UTC, órbita relativa 024, cuadros T21HTD y T20HQJ (S2A_MSIL2A_20200816T135121), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com (00_COMUN/08_Originales_crudos/PLANETARY); nubosidad dentro del sitio de planilla_MPC_A1_DELTA_QUEMAS.csv (Tp1_03). Elaboración propia en Python.*

Interpretación de la Figura 29: El humo es blanco y semitransparente y corre hacia el norte; la SCL lo clasifica casi todo como suelo o vegetación (sólo 2 % de nubes), así que un índice calculado con esa fecha daría valores falsos sin avisar. Es el caso en que el radar sí es necesario.

c. Lluvia y bajante del Paraná, dos efectos con signo distinto. La lluvia y el rocío suben la señal en C y en L: tres pasadas de la serie (02/09, 26/09, 20/10) están entre 5 y 7 dB por encima de sus vecinas en todo el sitio, y la fecha «después» de la C es una de ellas (**Figura 13**); ese salto, del mismo orden que la señal del fuego, es la principal causa de que el radar solo rinda poco. La bajante, en cambio, saca agua de debajo de la vegetación y baja el doble rebote en L: con el Paraná en Rosario entre 0,3 y 1,5 m de julio a octubre, más de 1,5 m bajo lo normal, explica la diferencia entre los mosaicos ALOS-2 de 2019 y 2020 (**Figura 5**), no el aumento del 26/09.
d. Píxel de 20 m frente a 25 m: el ΔHV de ALOS-2 tiene menos detalle que el píxel; los bordes de las quemas quedan suavizados.
e. Referencia y dato compartido: se etiquetó con el mismo Sentinel-2 del que sale el dNBR, y eso podría favorecer a V1 y a V4. Con la referencia independiente de Landsat 8 (81 % de acuerdo con el etiquetado) la conclusión no cambia (**Tabla 10**). El cruce con MapBiomas (83,3 %) también acota la dependencia, pero MapBiomas se usó para fijar los umbrales. El etiquetado lo hizo un solo intérprete; la revisión cruzada de 30 puntos mide el acuerdo entre personas.
f. Entrenamiento sorteado con reglas de dNBR y revisado por un solo intérprete: el Random Forest aprende del óptico. La severidad baja, en especial, se definió con un rango de dNBR que el modelo después reproduce y que el intérprete de la validación no ve igual. Para completar las clases raras hizo falta un sorteo estratificado, y sólo se aceptaron ventanas con dato en las seis capas: el entrenamiento representa la franja de SAOCOM, que es también la única que la V4 clasifica.
g. Cobertura de control de A1 sólo con agua: en el Tp4 no se digitalizó pajonal ni monte en este sitio, así que la tabla de sinergia por clase de control no tiene esas filas; se separó por estrato del CCI (100 m, desvío del orden del valor).
h. La V4 cubre el 66 % del sitio: la franja de SAOCOM menos las nubes y menos 7.171 ha sin RdNBR (pajonal ralo y bajos). Su dominio no es al azar y sus hectáreas no se comparan directamente con las de las otras variantes; sin RdNBR cubriría el 76 % sin mejorar el acuerdo.
i. Desfase de ventanas: cada sensor ve un intervalo distinto (**Tabla 7**). SAOCOM llega al 25/10 y ve parte de lo quemado en octubre (4.664 ha según MapBiomas), que el entrenamiento y la referencia, del 13/10, llaman no quemado; Sentinel-1 se corta el 26/09.
j. Qué hectáreas puede ver cada sensor: con el mes de quema de MapBiomas Fuego (**Tabla 2**), la ventana del Sentinel-2 (15/07 a 13/10) contiene entre 16.296 ha (agosto y septiembre) y 27.545 ha (julio y octubre enteros); la de Sentinel-1 (16/07 a 26/09), entre 16.296 y

22.881 ha (sin octubre); la de SAOCOM (21/07 a 25/10), hasta 27.545 ha. El área estimada del perímetro se compara con la cifra de la ventana del sensor que lo produce, no con el total de 2020 (31.162 ha).

10. **Severidad:** Exactitud global 0,60 ± 0,07 (**Tabla 13**). Alta: usuario 0,58 ± 0,18 y productor 0,15 ± 0,06; baja: usuario 0,19 ± 0,13 y productor 0,48 ± 0,25. El área estimada de severidad alta (9.544 ± 2.860 ha) cuadruplica la del mapa (2.414 ha) porque la mayor parte de lo que el intérprete ve como alta el mapa la llama baja: el modelo separa las clases por el dNBR y el intérprete por el color de octubre. No puede llamarse severidad ecológica: no hay medidas de campo de consumo de biomasa ni de mortalidad, y los umbrales del dNBR vienen de bosques. Es severidad dNBR, una respuesta espectral.
11. **Diseño:** Para reducir el efecto del aumento general de humedad se puede (a) usar un ΔVH relativo, restando a cada píxel la mediana del no quemado del mismo estrato de estructura en la misma fecha; (b) elegir pares Sentinel-1 de la misma órbita y en días secos, o promediar en lineal dos o tres pasadas antes y después (Tp5_01, --c_pre_extra y --c_post_extra); o (c) usar la coherencia interferométrica, que cae con el fuego y depende menos de la humedad. Con los datos del curso, promediar el 16/07 y el 28/07 contra el 26/09 y el 08/10 baja el aumento general de +3,7 a +2,4 dB y deja la separación casi igual (área bajo la curva ROC 0,73 frente a 0,72): se espera que la variante C mejore en comisión más que en omisión, y habría que validarla de nuevo con el Tp4 para decirlo.

Ampliaciones

Estas secciones no forman parte del núcleo del práctico: ningún objetivo, pregunta ni criterio de la rúbrica las evalúa. Conviene mirarlas después de la mañana, si sobra tiempo o como insumo del trabajo integrador. La banda P muestra el sitio seis años después; GEDI L2B y L4A prueban las condiciones que el paso 6 dejó pendientes; el Sentinel-1 sin procesar explica por qué no se mezclan cadenas de proceso; y los embeddings muestran qué puede y qué no puede hacer un resumen anual del paisaje.

La banda P de BIOMASS: el sitio en 2026

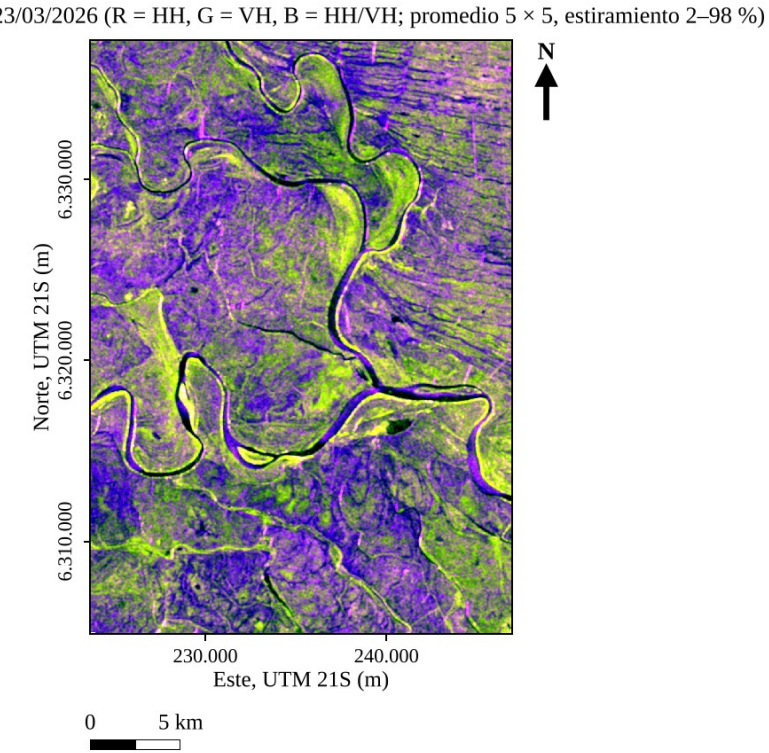


Figura 30. BIOMASS banda P del 23/03/2026 sobre el sitio, en RGB copolarizada–cruzada–cociente (R = HH, G = VH, B = HH/VH), en dB, con promedio 5 × 5 de las intensidades y estiramiento 2–98 % de la escena.

Fuente: *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM, HH, HV, VH, VV, 23/03/2026, franja S2, traza 043, cuadro 184, pasada descendente, producto BIO_S2_DGM__1S_20260323T215214_20260323T215235_T_G01_M02_C07_T043_F184_01_DORPKG, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 30: La cruzada que se usa es la VH: la HV de este producto trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir y no se muestra. El promedio 5 × 5 baja el moteado de una sola mirada y el estiramiento por escena aprovecha toda la escala de color: con los rangos fijos del curso, pensados para la banda C, la banda P quedaba en pocos tonos. Por eso los colores de esta figura no se comparan con los de otra escena. Seis años después de las quemas, la banda P no distingue lo quemado en 2020: la mediana de VH es −28,8 dB en lo quemado y −28,5 dB en lo no quemado. La onda de 69 cm atraviesa el pajonal regenerado y responde al suelo húmedo y a los troncos de los albardones, que siguen ahí. Sirve para mostrar el sitio hoy, no el incendio.

Estructura GEDI en la misma estación: cobertura, PAI y biomasa (L2B y L4A)

Para qué: El paso 6 dejó tres condiciones para que GEDI diga algo del fuego: estaciones comparables, pajonal y albardón por separado, y variables de estructura además de la altura. Aquí se cumplen la primera y la tercera. Se unen al L2A, huella por huella con el shot_number, la cobertura y el PAI del L2B y la biomasa del L4A, como hace el complemento GEDIMetrics de QGIS (Cotrina-Sanchez et al., 2026), pero leyendo los gránulos recortados que ya están en 00_COMUN/08_Originales_crudos/LIDAR, sin red, y se compara la misma estación, primavera y verano, antes (01/10/2019 a 31/03/2020) y después (01/10/2020 a 31/03/2021) de las quemas, dentro de lo quemado y de lo no quemado de la V4. Una huella entra si pasa los filtros del curso en L2A, si su rh98 es plausible (50 m o menos) y si las banderas de calidad de L2B y de L4A valen 1.

```
> python des_gedi_l2ab_l4a.py --sitio A1_DELTA_QUEMAS
```

Es una herramienta del curso (00_COMUN/09_Herramientas). Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Union por shot_number: 50495 validas en L2A; 50493 plausibles; 50269 ademas con L2B de calidad; 30817 ademas
con L4A de calidad
Sin exigir las banderas de L2B y L4A (solo los filtros del curso en L2A y dato en cover y agbd): 50296
Se analizan las 30817 huellas validas en los tres productos.
Huellas analizadas: 30817 (2019-04-14 a 2025-03-12)
Spearman con rh98 (huellas analizadas): cover 0.27, pai 0.27, fhd_normal 0.24, agbd 0.44
Medianas por clase de rh98:
  clase          n  cover    pai    fhd     agbd
  < 3 m      29108   0.02   0.04   1.32      4.4
  3-5 m       1484   0.04   0.08   1.44      5.1
  5-10 m       166   0.15   0.32   2.04     11.2
  10-20 m       37   0.24   0.55   2.54     33.1
  >= 20 m       22   0.13   0.28   3.18     62.0
Por clase del mapa y periodo (medianas; diferencia de medianas con IC 95 % bootstrap, muestras
independientes):
  quemado (V4): antes n=2673, despues n=1318
```

```
    rh98           2.62 ->     2.50   diferencia -0.12 [-0.15, -0.07]  (el IC excluye el 0)
    cover          0.02 ->     0.02   diferencia -0.01 [-0.01, -0.00]  (el IC excluye el 0)
    pai            0.05 ->     0.04   diferencia -0.01 [-0.02, -0.01]  (el IC excluye el 0)
    fhd_normal     1.33 ->     1.30   diferencia -0.04 [-0.05, -0.03]  (el IC excluye el 0)
    agbd           4.48 ->     4.50   diferencia +0.02 [-0.02, +0.03]
  no quemado (V4): antes n=5303, despues n=3382
    rh98           2.58 ->     2.47   diferencia -0.11 [-0.15, -0.11]  (el IC excluye el 0)
    cover          0.03 ->     0.02   diferencia -0.01 [-0.01, -0.01]  (el IC excluye el 0)
    pai            0.05 ->     0.03   diferencia -0.02 [-0.02, -0.02]  (el IC excluye el 0)
    fhd_normal     1.34 ->     1.31   diferencia -0.03 [-0.04, -0.02]  (el IC excluye el 0)
    agbd           4.48 ->     4.42   diferencia -0.06 [-0.08, -0.04]  (el IC excluye el 0)
```

Interpretación: Entre las dos estaciones la altura bajó 0,12 m en lo quemado y 0,11 m en lo no quemado, y la cobertura y el PAI bajaron 0,01 a 0,02 en los dos. Los IC excluyen el cero porque hay miles de huellas, pero lo quemado y lo no quemado cambian igual: es un cambio de todo el sitio entre un año y el siguiente, probablemente la bajante extraordinaria del Paraná de 2020–2021, no la firma del fuego. La biomasa del L4A no cambia en lo quemado (+0,02 Mg/ha, con un IC que incluye el cero).

Con la misma estación y con variables de estructura, el resultado sigue siendo no concluyente. El 94 % de las huellas analizadas tiene rh98 menor de 3 m: un pajonal con 2 % de cobertura, donde GEDI está cerca de su límite. Las huellas de antes y de después no son las mismas, y falta la otra condición, separar el albardón, que tiene pocas huellas (37 de 10 a 20 m en todo el sitio). Salidas: 05_Resultados/04_Tablas/A1_gedi_l2ab_l4a_resumen.csv y 05_Resultados/03_Vectores/A1_gedi_l2ab_l4a.gpkg (capa gedi_l2a_l2b_l4a).

Del Sentinel-1 sin procesar a γ^o

El resultado viene hecho en 02_Subsets_SNAP_QGIS/S1_procesado_desde_crudo, con el grafo de SNAP. Tiene relación directa con lo visto aquí: la guía muestra que el γ^o de SNAP difiere del RTC del Planetary Computer en −1,5 dB (VV) y −3,3 dB (VH) en este sitio, del mismo orden que la señal del fuego. Por eso la regla, ya anunciada antes del paso 1: nunca se calcula un Δ entre una fecha de SNAP y otra del RTC.

Los embeddings AlphaEarth: la quema con pocas muestras

El embedding 2020 del Delta (Brown et al., 2025) resume el año entero, antes y después de las quemas. Se probó si alcanza para separar lo quemado: 20 píxeles quemados y 20 no quemados sorteados de MapBiomas Fuego 2020 (semilla 2026), kNN (k = 5) cada 30 m, y comparación con la variante multisensor del Tp5.

```
> python des_embeddings.py Tp5
Embedding A1_DELTA_QUEMAS_AlphaEarth_embeddings_2020_10m.tif: 1093 x 775 pixeles (cada 3 de 10 m), 100.0 % con dato
kNN quema con 20 + 20 muestras: exactitud global 75.4 % frente a la referencia
Dentro de la variante multisensor del Tp5: 71.6 % marcado como quema por los embeddings; fuera: 34.2 %
```

Tabla 14. Clasificación kNN quemado y no quemado con 20 + 20 muestras, frente a MapBiomas Fuego 2020 (F1) y a la variante multisensor del Tp5 (porcentajes).

Clase	Píxeles	Exactitud del productor (%)	Exactitud del usuario (%)	F1	Valor (%)
No quemado	454.205	73,9	81,0	0,77	—
Quemado 2020 (MapBiomas Fuego)	346.103	77,3	69,3	0,73	
Exactitud global	—				75,4
Variante multisensor del Tp5 marcada por los embeddings	194.262	—			71,6
Resto marcado por los embeddings	367.625	—			34,2

Fuente: *Tp5_embeddings_knn.csv, salida de des_embeddings.py. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 14: Las dos clases quedan equilibradas (F1 0,77 y 0,73): el error no es de una sola clase, es la mezcla temporal del año. Las dos últimas filas son la comparación con la variante multisensor: 72 % de coincidencia dentro y 34 % de desacuerdo fuera (la V4 no es la verdad). Que las dos clases fallen parecido indica que el problema no está en el clasificador sino en el dato: el embedding resume en 64 números todas las imágenes del año, y un píxel que se quemó en agosto y rebrotó en diciembre queda cerca, en ese espacio, de un bañado que se inundó y secó. Con 20 muestras por clase, el kNN no puede separar esas trayectorias. La lección es que un resumen anual sirve para orientar dónde muestrear, no para fechar ni medir un incendio dentro del año.

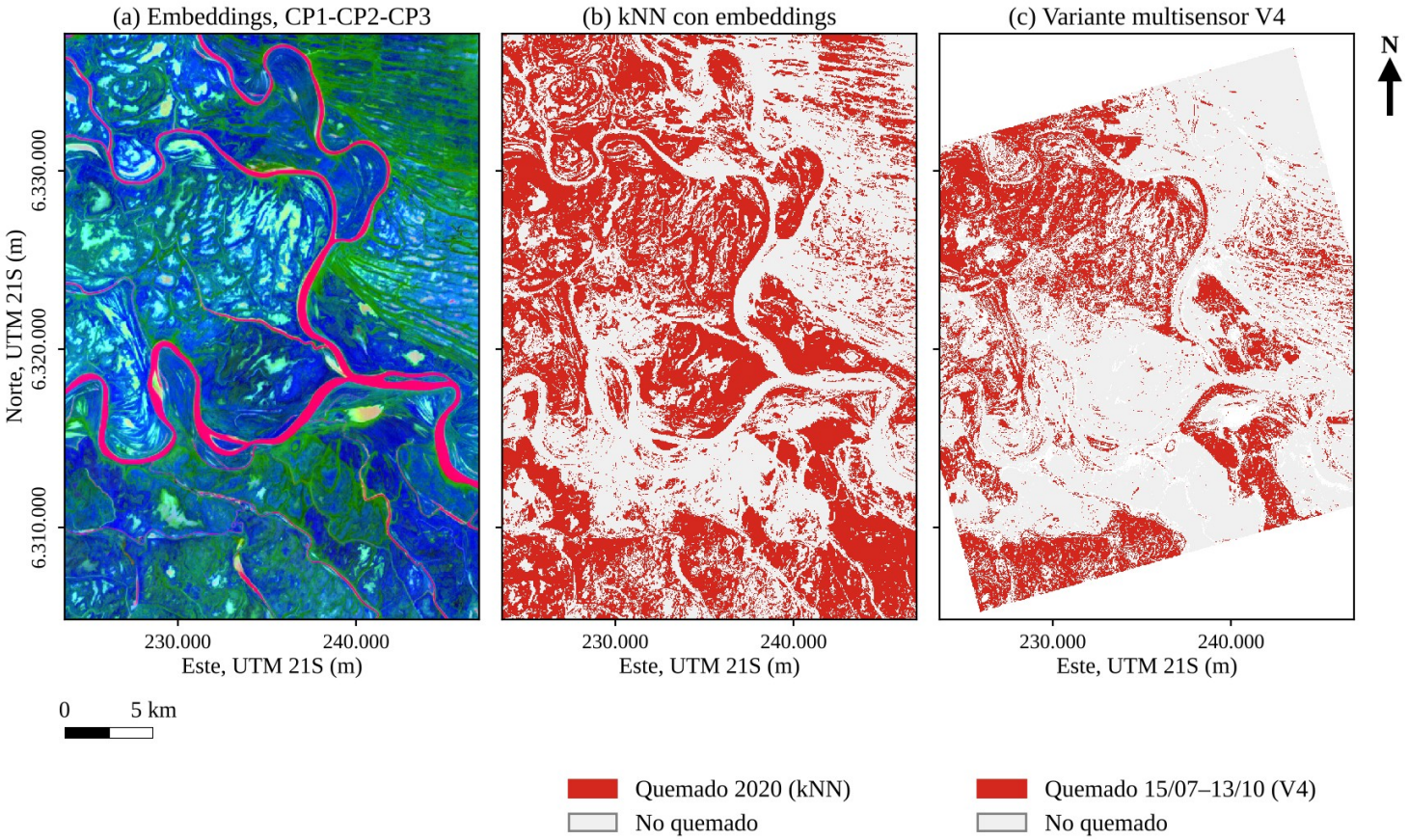


Figura 31. A1_DELTA_QUEMAS, 2020: (a) embeddings AlphaEarth, CP1-CP2-CP3; (b) quemado según kNN con los embeddings (40 muestras de MapBiomas Fuego 2020); (c) quemado según la variante multisensor del Tp5.

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 1 de fuego, área quemada anual 2020, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); variante multisensor: Tp5_Incendios/05_Resultados/02_Rasters/A1_variante_multisensor.tif. Elaboración propia con el kNN de des_embeddings.py (00_COMUN/09_Herramientas) y Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 31: Con 40 muestras los embeddings coinciden con MapBiomas Fuego en el 75 % del sitio y marcan como quemado el 72 % de lo que quemó la variante multisensor, pero también el 34 % del resto (**Tabla 14**). El embedding no tiene fecha: mezcla el pajonal verde de julio con lo quemado de septiembre y lo rebrotado de diciembre. Marca como quemado lo que se parece a un bañado que se quemó en algún momento del año. Sirve para orientar el muestreo, no para la superficie quemada del evento, que sale de las imágenes de antes y después.

Referencias

Belenguer-Plomer, M. A., Tanase, M. A., Chuvieco, E. y Bovolo, F. (2021). CNN-based burned area mapping using radar and optical data. Remote Sensing of Environment, 260, 112468. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112468

Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: An embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291

Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. Earth Science Informatics, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z

Del Valle, H., Sione, W. F. y Aceñolaza, P. G. (2022). Wetland fire assessment and monitoring in the Paraná River Delta, using radar and optical data for burnt area mapping. Fire, 5(6), 190. https://doi.org/10.3390/fire5060190

Instituto Nacional del Agua (2020a). Escenario hidrológico de la Cuenca del Plata, agosto de 2020. INA, Ezeiza. https://www.ina.gov.ar/archivos/alerta/Escenario2020_Agosto.pdf

Instituto Nacional del Agua (2020b). Escenario hidrológico de la Cuenca del Plata, septiembre de 2020. INA, Ezeiza. https://www.ina.gov.ar/archivos/alerta/Escenario2020_Septiembre.pdf

Instituto Nacional del Agua (2020c). Escenario hidrológico de la Cuenca del Plata, octubre de 2020. INA, Ezeiza. https://www.ina.gov.ar/archivos/alerta/Escenario2020_Octubre.pdf

Key, C. H. y Benson, N. C. (2006). Landscape Assessment (LA): Sampling and analysis methods. En: FIREMON: Fire Effects Monitoring and Inventory System. USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, General Technical Report RMRS-GTR-164-CD, LA-1–LA-55. https://www.fs.usda.gov/rm/pubs_series/rmrs/gtr/rmrs_gtr164.pdf

La Capital (03/09/2020). Gracias a la lluvia: después de mucho tiempo, no hay fuego en las islas frente a Rosario. Rosario. https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/gracias-la-lluvia-despues-mucho-tiempo-no-hay-fuego-las-islas-frente-rosario-n2607469.html

Miller, J. D. y Thode, A. E. (2007). Quantifying burn severity in a heterogeneous landscape with a relative version of the delta Normalized Burn Ratio (dNBR). Remote Sensing of Environment, 109(1), 66–80. https://doi.org/10.1016/j.rse.2006.12.006

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Zhang, Q., Ge, L., Zhang, R., Metternicht, G. I., Du, Z., Kuang, J. y Xu, M. (2021). Deep-learning-based burned area mapping using the synergy of Sentinel-1&2 data. Remote Sensing of Environment, 264, 112575. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112575

Fuentes de datos

ESA – Copernicus. Sentinel-1 IW GRD RTC y Sentinel-2 L2A, vía Microsoft Planetary Computer. https://planetarycomputer.microsoft.com

JAXA. ALOS-2 PALSAR-2, mosaicos anuales de 25 m, vía Microsoft Planetary Computer. https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/alos-palsar-mosaic

CONAE. SAOCOM-1A StripMap (archivo del curso SAR CEREGEO 2023); catálogo SAOCOM. https://catalog.saocom.conae.gov.ar

USGS / NASA. Landsat 8 OLI/TIRS Colección 2 Nivel 2. https://doi.org/10.5066/P9OGBGM6

NASA. GEDI L2A V003, LP DAAC / NASA Earthdata. https://www.earthdata.nasa.gov

Proyecto MapBiomas Argentina. Colección 3 de cobertura y uso del suelo (1985–2025) y Colección 1 de MapBiomas Fuego. https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0)

ESA. BIOMASS banda P, L1B DGM, ESA MAAP. https://catalog.maap.eo.esa.int

Google y Google DeepMind. AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative. https://source.coop/tge-labs/aef